제 1 권

1 ~ 9 회차 · 누적 OX 선수노트

화학 I

물질의 구성과 원자, 그리고 결합

I 물질과 화학의 언어 · 몰 · 화학 반응식

II 원자의 구조 · 주기성 · 화학 결합 · 분자 구조

다원교육 영재관

조준모

선수노트 · 한 번 제대로 읽는 책

차 례

화학 Ⅰ · 1 ~ 9 회차

1 물질의 구성과 화학의 언어
단원 Ⅰ-1 · Ⅰ-2 3

2 물질의 양 · 몰과 화학식량
단원 Ⅰ-3 15

3 화학 반응식과 양적 관계
단원 Ⅰ-4 25

4 원자의 구조 · 양성자와 동위원소
단원 Ⅱ-1 35

5 원자 모형과 스펙트럼
단원 Ⅱ-2 45

6 전자 배치 · 오비탈과 유효핵전하
단원 Ⅱ-3 57

7 주기율표와 주기적 성질
단원 Ⅱ-4 69

8 화학 결합과 결정
단원 Ⅱ-5 79

9 분자의 구조 · VSEPR와 결합각
단원 Ⅱ-6 89

1회차 · 누적 OX

화학 I

물질의 구성과 화학의 언어

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관
조준모 · 2026

공부는, 읽는 데서 시작한다.

대부분은 못 외워서가 아니라 **읽지 않아서** 모른다. 그래서 이 책은 풀라고 다그치지 않는다. 한 번 제대로 읽으면 그것으로 끝나도록 만들었다.

구성은 단순하다. 개념마다 **옳은 문장**으로 핵심을 박고, **그림 한 장**으로 머리에 남기고, **흔한 함정**을 바로잡는다. 외우려 하지 말고, 그냥 끝까지 읽어라. 읽으면 보인다.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법	Ⅰ-1
2	원자의 구조와 이온이 되는 방향	Ⅰ-1
3	옥텟과 결합, 원자는 왜 뭉치는가	Ⅰ-1
4	주기율표의 뼈대	Ⅰ-1
5	순물질 · 혼합물 · 화합물	Ⅰ-1
6	물리 변화와 화학 변화	Ⅰ-1
7	불 · 금속 · 질소가 바꾼 문명	Ⅰ-2

1

UNIT Ⅰ-1 · 화학의 언어

원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법

낚시 · 이거 맞을까?

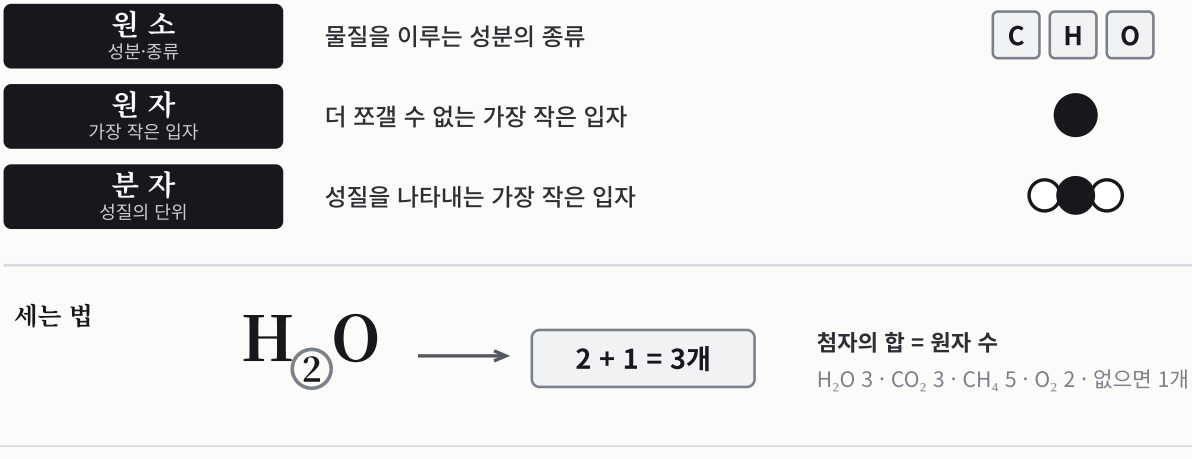
"포도당 $C_6H_{12}O_6$의 원자는 모두 12개다."

낚였다. 6+12+6 = **24개**다. 첨자를 하나도 빠뜨리지 말고 더해라.

옳은 문장

1. **원소**는 물질을 이루는 성분(종류), **원자**는 가장 작은 입자, **분자**는 성질을 나타내는 단위다. 셋은 층이 다르다.
2. 분자를 이루는 **원자 수는 첨자의 합**이다. H_2O는 3개, CH_4는 5개, O_2는 2개. 첨자가 없으면 1개다.
3. 원소의 **종류 수**는 서로 다른 기호의 가짓수다. CH_4는 원자가 5개여도 원소는 C·H 2종류다.
4. 화학식은 **실험식**(가장 간단한 정수비)·**분자식**(실제 개수)·**구조식**(결합선)·**시성식**(작용기) 네 가지다.
5. **실험식**은 분자식의 첨자를 최대공약수로 나눈 비다. $C_2H_4O_2$는 CH_2O. 단 H_2O는 이미 최소비라 그대로 둔다.

그림 · 세 층, 그리고 세는 법



원소·원자·분자는 층이 다르고, 원자 수는 첨자의 합이다.

↑ 한 수 위

분자식만 보면 원자 수는 알아도 **구조**는 모른다. C_2H_6O는 같은 식인데도 **에탄올과 다이메틸에터**, 전혀 다른 두 물질이다(이성질체). 그래서 구조식·시성식이 따로 있는 거다.

→ **이어진다** 첨자 세기는 2회차 몰(mol) 계산의 출발점이다. 여기서 틀리면 계산이 통째로 어긋난다.

UNIT Ⅰ-1 · 원자와 이온

2 원자의 구조와 이온이 되는 방향

낚시 · 이거 맞을까?

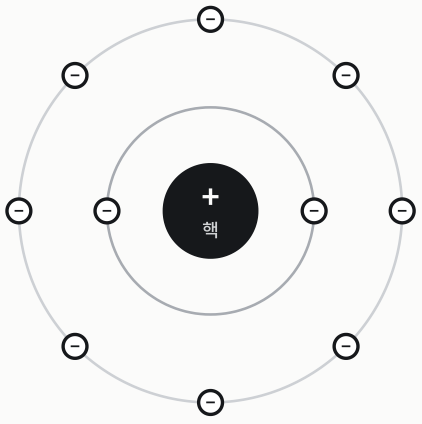
"원자가 중성이려면 양성자 수 = 중성자 수여야 한다."

낚였다. **양성자 수 = 전자 수**여야 중성이다. 중성자는 전하가 0이라 상관없다.

옳은 문장

1. 원자는 **핵(양성자·중성자)과 전자**로 이루어진다. 핵은 아주 작고, 원자 대부분은 전자가 도는 빈 공간이다.
2. **질량은 핵이 정한다.** 전자는 양성자보다 약 1840배 가벼워 사실상 질량이 없다.
3. **중성**은 양성자 수 = 전자 수일 때다. 중성자(전하 0)는 중성 여부와 무관하다.
4. **금속은 전자를 잃어 양이온**, **비금속은 전자를 얻어 음이온**이 된다. 옥텟에 가까운 쪽으로 움직인다.
5. 이온의 전하는 족으로 예측된다. **Na^{+}, Mg^{2+}, Al^{3+}, O^{2-}, F^{-}.** 전이 금속만 변동 전하로 예외다.

그림 · 원자의 속



첫 껍질 2개 · 둘째 껍질 8개로 채운다

핵 양성자(+)·중성자(0)
질량의 99.9% · 아주 작은 공간

전자 (−) · 넓은 빈 공간을 돈다
질량은 거의 0 (양성자의 1/1840)

양성자 수 = 전자 수
→ 전기적 중성

질량은 핵, 전하의 균형은 양성자 수 = 전자 수.

↑ 한 수 위

전자 하나 차이로 원자가 이온이 된다. 그 하나가 소금을 짜게, 신경을 흐르게 한다. 그런데 **양성자 수**가 바뀌면? 아예 다른 원소가 된다 · 그게 핵반응이다.

→ **이어진다** 이온의 전하는 화학식 만들기와 이온결합으로 곧장 이어진다.

UNIT Ⅰ-1 · 결합

3 옥텟과 결합 · 원자는 왜 뭉치는가

낚시 · 이거 맞을까?

"Ne(네온)은 최외각 전자 2개로 안정하다."

낚였다. 2개로 안정한 건 **He뿐**이다. Ne은 최외각 **8개**(옥텟)로 안정하다.

옳은 문장

1. 원자는 **최외각 전자 8개**(옥텟)가 되면 안정하다. 단 He은 첫 껍질이 2개로 가득 찬다. 이 안정함을 향하는 것이 결합의 동기다.
2. **루이스 전자점식은 원자가 전자만** 점으로 찍는다. 산소는 6점, He은 2점. 안쪽 껍질 전자는 찍지 않는다.
3. **금속+비금속은 이온결합, 비금속끼리는 공유결합, 금속끼리는 금속결합**이다. 전기음성도 차이가 셋을 가른다.

그림 · 옥텟과 세 가지 결합

최외각 8개를 향해, 넘기거나 나누거나 풀어놓는다.

↑ 한 수 위

옥텟은 '규칙'이 아니라 **'경향'**이다. 고등에서 BF_3(6개)·SF_6(12개)가 이 규칙을 보란 듯이 깬다. 지금은 '대부분 8개를 향한다'로만 기억하고, 예외가 있다는 것만 알아둬라.

→ **이어진다** 결합 유형이 녹는점·전기전도 같은 물질의 성질을 정한다.

4

UNIT Ⅰ-1 · 주기율표

주기율표의 뼈대

낚시 · 이거 맞을까?

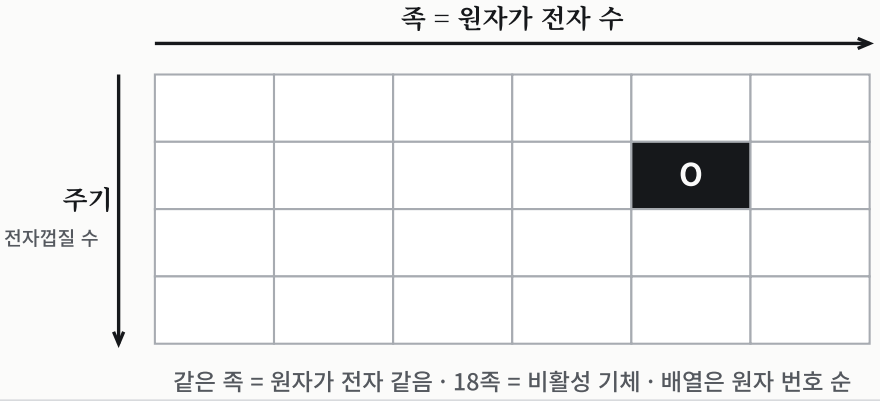
"산소(O)는 6족 원소다."

낚였다. 현대 주기율표에서 산소는 **16족**이다. 옛 표기 6A와 헷갈린 거다.

옳은 문장

1. 주기율표의 **주기(가로)는 전자껍질 수**, **족(세로)은 원자가 전자 수**다. 배열 기준은 원자량이 아니라 **원자 번호**다.
2. **같은 족**이 원자가 전자 수가 같다(같은 주기가 아니다). 18족은 비활성 기체다.
3. **산소는 16족**(원자가 전자 6개)이다. 옛 표기 6A와 혼동하면 안 된다.

그림 · 가로는 껍질, 세로는 원자가 전자



같은 족 = 원자가 전자 같음 · 18족 = 비활성 기체 · 배열은 원자 번호 순

주기 = 전자껍질 수, 족 = 원자가 전자 수. 배열은 원자 번호 순.

↑ 한 수 위

멘델레예프는 표에 **빈칸**을 남기고 '여기 원소가 있을 거다, 성질은 이럴 거다'라고 예언했다. 수십 년 뒤 실제로 발견됐다. 주기율표는 외우는 표가 아니라 **예언하는 도구**다.

→ **이어진다** 주기율표는 화학 Ⅰ을 끝낼 때까지 옆에 두는 지도다.

5 UNIT Ⅰ-1 · 물질의 분류
순물질 · 혼합물 · 화합물

낚시 · 이거 맞을까?

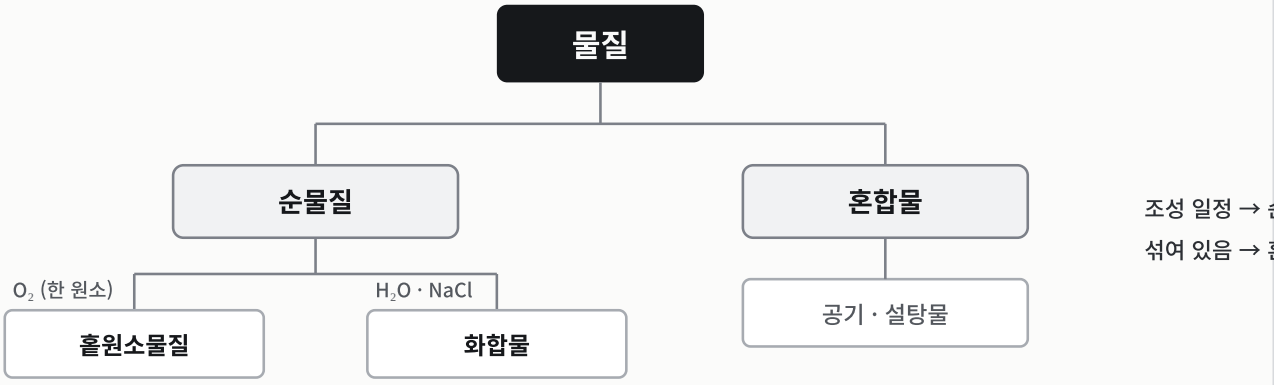
"O_2는 산소 원자 2개가 결합했으니 화합물이다."

낚였다. 한 종류 원소로만 이루어졌으니 **홑원소물질**이다. 화합물은 두 종류 이상이어야 한다.

옳은 문장

1. 물질은 **순물질(홑원소물질·화합물)**과 **혼합물**로 나뉜다. 조성이 일정하면 순물질, 그냥 섞였으면 혼합물이다.
2. **홑원소물질**은 한 종류 원소(O_2), **화합물**은 두 종류 이상 원소가 화학결합한 것(H_2O, NaCl), **혼합물**은 섞인 것(공기, 설탕물)이다.
3. 이온결합 물질(NaCl)은 **분자가 아니다.** 이온이 연속으로 이어진 격자라 실험식으로 나타낸다.
4. 물질의 상태는 **녹는점 아래 고체, 사이 액체, 끓는점 위 기체**다.

그림 · 물질을 가르는 길



조성이 일정하면 순물질, 섞였으면 혼합물.

↑ 한 수 위

'균일해 보이냐'는 기준이 아니다. 놋쇠(합금)는 균일해도 혼합물이고, 공기도 어디서나 비율이 비슷하지만 혼합물이다. 기준은 오직 **화학결합으로 새 물질이 됐는가**이다.

→ **이어진다** 물질의 분류는 혼합물 분리·정제 단원의 토대가 된다.

6

UNIT Ⅰ-1 · 변화

물리 변화와 화학 변화

낚시 · 이거 맞을까?

"얼음이 녹아 물이 되는 것은 화학 변화다."

낚였다. H_2O는 그대로고 상태만 변했으니 **물리 변화**다.

옳은 문장

1. **물리 변화**는 화학식이 그대로다(분자 간 힘만 변함). **화학 변화**는 새 물질이 생긴다(분자 내 결합 재배열).
2. 판단 기준은 하나다. **새 물질이 생겼는가 = 분자 내 결합을 건드렸는가.**
3. **물리적 성질**은 색·녹는점·밀도, **화학적 성질**은 가연성·산염기성·반응성이다. 반응을 동반하면 화학적 성질이다.

그림 · 결합을 건드렸는가

화학식이 그대로면 물리, 새 물질이 생기면 화학.

↑ 한 수 위

그럼 상태 변화(고체↔액체↔기체)는 뭘까? 분자 사이 거리만 변하고 **결합은 그대로**다 · 그래서 전부 물리 변화다. 펄펄 끓는 물도 여전히 H_2O다.

→ **이어진다** 화학 변화의 양적 관계가 곧 화학반응식이다.

7

UNIT Ⅰ-2 · 화학과 인류

불 · 금속 · 질소가 바꾼 문명

불을 다루며 인류는 자연을 '바꾸는' 힘을 처음 얻었다 · 흙을 굽고, 돌에서 금속을 꺼냈다. 금속 쟁탈전(청동기 → 철기)을 지나, 20세기엔 공기 중 질소를 붙잡아 식량과 화약을 동시에 손에 넣었다. 화학의 역사는 곧 문명의 역사다.

낚시 · 이거 맞을까?

"공기 중에 가장 많은 기체는 산소다."

낚였다. 공기의 약 **78%는 질소**, 산소는 약 21%다.

옳은 문장

1. **불**은 조리·토기·제련·난방을 가능케 했다. 높은 온도가 필요한 제련은 불 없이 불가능했고, 문명을 바꾼 화학적 도구였다.
2. **금속은 반응성이 작을수록 먼저** 쓰였다. 금·은(자연) → 구리(청동기) → 철(철기) → 알루미늄(전기분해, 19세기) 순이다.
3. 지각 질량비 1위는 **산소(약 46%)**, 공기의 **78%는 질소**다. 인체는 질량비 1위가 산소지만 **개수비 1위는 수소**다(물에 H가 2개).
4. N_2는 **삼중결합**(약 945 kJ/mol)이 강해 반응성이 작다. 공기에 풍부해도 바로 못 쓰고 **질소 고정**이 필요하다.
5. **하버·보슈법**은 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$(고압·중온·촉매)로 질소를 암모니아로 고정한다.

그림 · 금속을 쓴 순서

반응성이 작을수록 먼저. 청동기가 철기보다 앞선다.

↑ **한 수 위**

하버·보슈법 하나가 20세기를 두 번 바꿨다. 공기에서 비료를 뽑아 수십억을 먹여 살렸고(인구 폭발), 같은 암모니아로 **화약**도 만들어 전쟁을 키웠다. 노벨상과 비극이 한 반응식에 들어 있다.

→ **이어진다** 평형·속도·촉매는 화학 Ⅱ의 큰 기둥 · 하버보슈가 그 예고편이다.

읽었으면, 반은 끝났다.

여기까지 한 번 읽었다면 1회차의 뼈대는 이미 네 머릿속에 있다. 남은 건 한 번 더 읽는 것뿐이다.

시험 전날엔 뒤에 모아 둔 **옳은 문장집**을 한 번 훑고, **낚시 문장집**으로 안 낚이는지 확인해라. 그 둘이면 충분하도록 만들었다. 읽다가 걸린 곳은 표시해서 첫 수업에 가져와라 · 막힌 자리가 가장 좋은 질문이다.

화학 **조준모**

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 1회차의 정답이다.

원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법

1. **원소**는 물질을 이루는 성분(종류), **원자**는 가장 작은 입자, **분자**는 성질을 나타내는 단위다. 셋은 층이 다르다.
2. 분자를 이루는 **원자 수는 첨자의 합**이다. H_2O는 3개, CH_4는 5개, O_2는 2개. 첨자가 없으면 1개다.
3. 원소의 **종류 수**는 서로 다른 기호의 가짓수다. CH_4는 원자가 5개여도 원소는 C·H 2종류다.
4. 화학식은 **실험식**(가장 간단한 정수비)·**분자식**(실제 개수)·**구조식**(결합선)·**시성식**(작용기) 네 가지다.
5. **실험식**은 분자식의 첨자를 최대공약수로 나눈 비다. $C_2H_4O_2$는 CH_2O. 단 H_2O는 이미 최소비라 그대로 둔다.

원자의 구조와 이온

1. 원자는 **핵(양성자·중성자)과 전자**로 이루어진다. 핵은 아주 작고, 원자 대부분은 전자가 도는 빈 공간이다.
2. **질량은 핵이 정한다.** 전자는 양성자보다 약 1840배 가벼워 사실상 질량이 없다.
3. **중성**은 양성자 수 = 전자 수일 때다. 중성자(전하 0)는 중성 여부와 무관하다.
4. **금속은 전자를 잃어 양이온**, **비금속은 전자를 얻어 음이온**이 된다. 옥텟에 가까운 쪽으로 움직인다.
5. 이온의 전하는 족으로 예측된다. **Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, O^{2-}, F^-.** 전이 금속만 변동 전하로 예외다.

옥텟과 결합

1. 원자는 **최외각 전자 8개**(옥텟)가 되면 안정하다. 단 He은 첫 껍질이 2개로 가득 찬다. 이 안정함을 향하는 것이 결합의 동기다.
2. **루이스 전자점식은 원자가 전자만** 점으로 찍는다. 산소는 6점, He은 2점. 안쪽 껍질 전자는 찍지 않는다.
3. **금속+비금속은 이온결합, 비금속끼리는 공유결합, 금속끼리는 금속결합**이다. 전기음성도 차이가 셋을 가른다.

주기율표의 뼈대

1. 주기율표의 **주기(가로)는 전자껍질 수**, **족(세로)은 원자가 전자 수**다. 배열 기준은 원자량이 아니라 **원자 번호**다.
2. **같은 족**이 원자가 전자 수가 같다(같은 주기가 아니다). 18족은 비활성 기체다.
3. **산소는 16족**(원자가 전자 6개)이다. 옛 표기 6A와 혼동하면 안 된다.

순물질 · 혼합물 · 화합물

1. 물질은 **순물질(홑원소물질·화합물)**과 **혼합물**로 나뉜다. 조성이 일정하면 순물질, 그냥 섞였으면 혼합물이다.
2. **홑원소물질**은 한 종류 원소(O_2), **화합물**은 두 종류 이상 원소가 화학결합한 것(H_2O, NaCl), **혼합물**은 섞인 것(공기, 설탕물)이다.
3. 이온결합 물질(NaCl)은 **분자가 아니다.** 이온이 연속으로 이어진 격자라 실험식으로 나타낸다.
4. 물질의 상태는 **녹는점 아래 고체, 사이 액체, 끓는점 위 기체**다.

물리 변화와 화학 변화

1. **물리 변화**는 화학식이 그대로다(분자 간 힘만 변함). **화학 변화**는 새 물질이 생긴다(분자 내 결합 재배열).
2. 판단 기준은 하나다. **새 물질이 생겼는가 = 분자 내 결합을 건드렸는가.**
3. **물리적 성질**은 색·녹는점·밀도, **화학적 성질**은 가연성·산염기성·반응성이다. 반응을 동반하면 화학적 성질이다.

불 · 금속 · 질소

1. **불**은 조리·토기·제련·난방을 가능케 했다. 높은 온도가 필요한 제련은 불 없이 불가능했고, 문명을 바꾼 화학적 도구였다.
2. **금속은 반응성이 작을수록 먼저** 쓰였다. 금·은(자연) → 구리(청동기) → 철(철기) → 알루미늄(전기분해, 19세기) 순이다.
3. 지각 질량비 1위는 **산소(약 46%)**, 공기의 **78%는 질소**다. 인체는 질량비 1위가 산소지만 **개수비 1위는 수소**다(물에 H가 2개).
4. N_2는 **삼중결합**(약 945 kJ/mol)이 강해 반응성이 작다. 공기에 풍부해도 바로 못 쓰고 **질소 고정**이 필요하다.
5. **하버·보슈법**은 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$(고압·중온·촉매)로 질소를 암모니아로 고정한다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

원소 · 원자 · 분자, 그리고 세는 법

01 원자가 물질의 성질을 나타낸다
낚시 진짜는 · 성질의 단위는 **분자**다. 물의 성질은 H_2O 분자가 낸다.

02 $C_6H_{12}O_6$의 원자 수는 12개
낚시 진짜는 · 첨자를 모두 더해 **24개**다.

03 NaCl은 분자식으로 쓴다
낚시 진짜는 · 이온결합 물질은 분자가 없어 **실험식**으로 쓴다.

원자의 구조와 이온

04 원자핵은 (–)전하를 띤다
낚시 진짜는 · 핵은 양성자 때문에 **(+)전하**다. (–)는 전자.

05 중성이려면 양성자 수 = 중성자 수
낚시 진짜는 · **양성자 수 = 전자 수**여야 한다. 중성자는 무관하다.

06 비금속은 전자를 잃어 음이온이 된다
낚시 진짜는 · 음이온은 전자를 **얻어야** 된다. 비금속은 얻어서 음이온.

옥텟과 결합

07 Ne·Ar은 최외각 2개로 안정하다
낚시 진짜는 · **8개**(옥텟)로 안정하다. 2개로 안정한 건 He뿐이다.

08 산소의 루이스 점은 8개다
낚시 진짜는 · **6개**다(원자가 전자 수).

09 O_2·HCl은 이온결합이다
낚시 진짜는 · 비금속끼리라 **공유결합**이다.

주기율표의 뼈대

10 같은 주기는 원자가 전자가 같다
낚시 진짜는 · **같은 족**이 같다. 주기는 전자껍질 수다.

11 주기율표는 원자량 순으로 배열한다
낚시 진짜는 · **원자 번호** 순이다.

12 산소는 6족, 비활성 기체는 17족
낚시 진짜는 · 산소는 **16족**, 비활성 기체는 **18족**이다.

순물질 · 혼합물 · 화합물

13 공기는 순물질이다
낚시 진짜는 · 여러 기체가 섞인 **혼합물**이다.

14 O_2는 화합물이다
낚시 진짜는 · 한 종류 원소라 **홑원소물질**이다.

15 설탕물은 순물질이다
낚시 진짜는 · 설탕과 물이 섞인 **혼합물**이다.

물리 변화와 화학 변화

16 연소(타는 것)는 물리 변화다
낚시 진짜는 · 새 물질이 생기는 **화학 변화**다.

17 얼음이 녹는 것은 화학 변화다
낚시 진짜는 · H_2O 그대로인 **물리 변화**다.

18 가연성은 물리적 성질이다
낚시 진짜는 · 반응을 동반하므로 **화학적 성질**이다.

불 · 금속 · 질소

19 반응성이 클수록 먼저 사용했다
낚시 진짜는 · 거꾸로다. 반응성 큰 금속은 제련이 어려워 **늦게** 쓰였다.

20 공기에 산소가 가장 많다
낚시 진짜는 · **질소**가 약 78%, 산소는 약 21%다.

21 N_2는 반응성이 커서 쉽게 반응한다
낚시 진짜는 · 삼중결합이 강해 **반응성이 작다**.

2회차 · 누적 OX

화학 I

물질의 양 · 몰과 화학식량

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관
조준모

눈에 안 보이는 걸, 세는 법.

2회차는 화학 Ⅰ의 고비, **몰(mol)**이다. 원자 하나는 너무 작아 저울에 올릴 수 없다. 그래서 화학은 **6.02×10^{23}개를 한 묶음(1몰)**으로 묶어, 보이지 않는 개수를 g 단위 질량과 연결한다. 이 다리만 건너면 3단원 계산이 한 줄로 풀린다.

구성은 1회차와 같다. 개념마다 **옳은 문장**으로 핵심을 박고, **그림 한 장**으로 남기고, **한 수 위**로 한 발 더 나간다. 외우려 하지 말고, 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 원자량 · ^{12}C로 잰 상대 질량 Ⅰ-3
2 동위원소와 평균 원자량 Ⅰ-3
3 분자량 · 화학식량 · 실험식 Ⅰ-3
4 몰 · 개수와 질량을 잇는 다리 Ⅰ-3
5 몰 계산 · 질량과 몰수 Ⅰ-3
6 기체의 몰부피 · 22.4 L Ⅰ-3

UNIT Ⅰ-3 · 원자량

1 원자량 · ^{12}C로 잰 상대 질량

낚시 · 이거 맞을까?

"원자량의 단위는 g이다."

낚였다. 원자량은 ^{12}C에 대한 비라서 **단위가 없다**. 단위가 붙는 건 몰질량(g/mol)이다.

옳은 문장

1. 원자량은 **탄소-12(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량**이다. 원자 1개의 실제 질량이 너무 작아 비율로 정한다.
2. 원자량은 비(比)라서 **단위가 없다**. 단위가 붙는 것은 몰질량(g/mol)이다.
3. 원자량과 몰질량은 **수치는 같지만 단위 유무가 다르다**. 산소는 원자량 16, 몰질량 16 g/mol.

그림 · ^{12}C를 자로 삼는다

원자량은 탄소-12를 기준으로 한 상대값 · 단위가 없다.

↑ 한 수 위

원자량과 몰질량의 수치가 같은 건 우연이 아니다. 몰을 '^{12}C 12 g에 든 원자 수'로 정의했기 때문에, amu(원자 하나의 질량 단위)와 그램이 정확히 맞물린다. 이 한 번의 약속이 원자 세계와 저울을 잇는다.

→ **이어진다** 원자량은 3단원 모든 계산의 출발점 · 화학식량·몰질량이 여기서 나온다.

2

UNIT Ⅰ-3 · 동위원소

동위원소와 평균 원자량

낚시 · 이거 맞을까?

"평균 원자량은 항상 정수다."

낚였다. 동위원소의 **존재비 가중평균**이라 보통 정수가 아니다. 염소는 약 35.5다.

옳은 문장

1. 동위원소는 **양성자수(원자 번호)는 같고 중성자수(질량수)가 다른** 원소다.
2. 동위원소는 전자 배치가 같아 **화학적 성질이 거의 같고**, 질량 차이로 물리적 성질만 다를 수 있다.
3. 평균 원자량은 각 동위원소의 질량수에 **존재 비율을 곱해 더한 가중 평균**이다. 그래서 보통 **정수가 아니다** (염소 ≈ 35.5).

그림 · 같은 양성자, 다른 중성자

동위원소의 존재비를 가중평균하면 보통 정수가 아니다.

↑ 한 수 위

원자량이 정수가 아닌 진짜 이유가 동위원소다. 염소가 35.5인 건 ^{35}Cl(약 75%)과 ^{37}Cl(약 25%)이 섞여 있어서다. 질량분석기로 이 존재비를 정밀하게 재고, 천문학자는 별빛 스펙트럼으로 먼 별의 원소 조성까지 읽어낸다.

→ **이어진다** 평균 원자량은 질량분석·동위원소 분석으로 이어진다.

3

UNIT Ⅰ-3 · 분자량

분자량 · 화학식량 · 실험식

낚시 · 이거 맞을까?

"분자량은 원자량을 곱한 값이다."

낚였다. **더한** 값이다. $H_2O = 1\times2 + 16 = 18$이지, 곱이 아니다.

옳은 문장

1. 분자량은 분자를 이루는 원자들의 **원자량을 모두 더한 값**이다(곱이 아니다). $H_2O = 1\times2 + 16 = 18$.
2. NaCl처럼 **분자가 없는** 이온결합 물질은 분자량 대신 **화학식량**을 쓴다.
3. **분자식 = 실험식의 정수배**다. 분자식이 같으면 실험식도 같지만, **실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다**(포도당·아세트산은 둘 다 CH_2O).

그림 · 원자량을 더한다

곱이 아니라 더한다 · 분자가 없는 NaCl 등은 '화학식량'을 쓴다

분자량은 원자량의 합 · 분자가 없으면 화학식량.

↑ 한 수 위

실험식만으로는 물질을 특정할 수 없다. CH_2O는 폼알데하이드일 수도, 아세트산일 수도, 포도당일 수도 있다. 같은 비율, 다른 분자 · 그래서 화학자는 분자량과 구조를 따로 측정한다.

→ **이어진다** 분자량·화학식량은 몰 계산의 필수 입력값이다.

4

UNIT Ⅰ-3 · 몰

몰 · 개수와 질량을 잇는 다리

낚시 · 이거 맞을까?

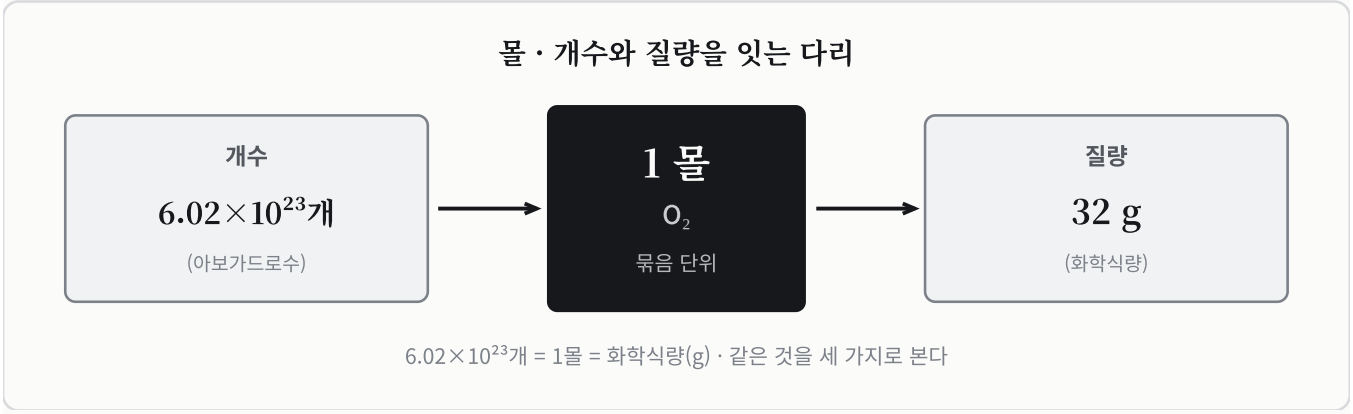
"O_2 1몰에는 산소 원자가 1몰 들어 있다."

낚였다. 분자당 산소가 2개라 **2몰**이다. 첨자만큼 곱해진다.

옳은 문장

1. **1몰 = 입자 6.02×10^{23}개**(아보가드로수)다. 입자의 종류와 관계없이 같다.
2. 입자 6.02×10^{23}개의 질량은 그 물질의 **화학식량(g)**과 같다. 물 분자 6.02×10^{23}개 = 18 g.
3. 분자 1몰에 든 **원자 몰수 = 분자 몰수 × 분자당 원자 수**다. O_2 1몰 → 산소 원자 2몰, H_2O 1몰 → 원자 3몰.

그림 · 6.02×10^{23}개 = 1몰 = 화학식량(g)



몰은 개수·질량을 한 줄에 세우는 묶음 단위다.

↑ 한 수 위

6.02 × 10^{23}이 얼마나 큰지 감이 오나. 물 한 모금(18 g, 1몰)에 든 분자를 전 세계 80억 명이 1초에 하나씩 세도 다 세는 데 수백만 년이 걸린다. 그만큼 작은 입자를 '몰'이라는 한 단어로 다룬다.

→ **이어진다** 몰은 화학반응식의 양적 관계(3단원 후반)로 곧장 이어진다.

5

UNIT Ⅰ-3 · 몰 계산

몰 계산 · 질량과 몰수

낚시 · 이거 맞을까?

"H_2O 9 g은 1몰이다."

낚였다. 물의 분자량은 18이라 9 g은 **0.5몰**이다. 몰수 = 질량 ÷ 몰질량.

옳은 문장

1. 물질 **1몰의 질량(g) = 화학식량**과 수치가 같다(g/mol). O_2 32 g, H_2O 18 g, CO_2 44 g.
2. **몰수 = 질량 ÷ 몰질량**이다(나눗셈). H_2O 9 g = 9 ÷ 18 = 0.5몰. 거꾸로 **질량 = 몰수 × 몰질량**.
3. 같은 질량이면 **분자량이 작을수록 몰수가 크다**. 같은 질량의 H_2와 O_2는 H_2의 몰수가 훨씬 크다.

그림 · 질량 ÷ 몰질량

몰수 = 질량 ÷ 몰질량(화학식량)

H_2O 9 g	O_2 64 g	CO_2 22 g
9 ÷ 18 = 0.5몰	64 ÷ 32 = 2몰	22 ÷ 44 = 0.5몰

나눗셈이다 · 거꾸로 질량 = 몰수 × 몰질량

몰수는 질량을 몰질량으로 나눈 값이다.

↑ 한 수 위

모든 화학 계산은 한 길로 통한다. 질량 → 몰 → (반응의 몰비) → 몰 → 질량. 몰질량이 질량과 개수를 잇는 환율이고, 화학반응식의 계수가 개수의 비다. 3단원 후반의 모든 문제가 이 다리를 건넌다.

→ **이어진다** 질량-몰 환산은 화학 반응의 양 계산의 핵심 도구다.

6

UNIT Ⅰ-3 · 기체

기체의 몰부피 · 22.4 L

낚시 · 이거 맞을까?

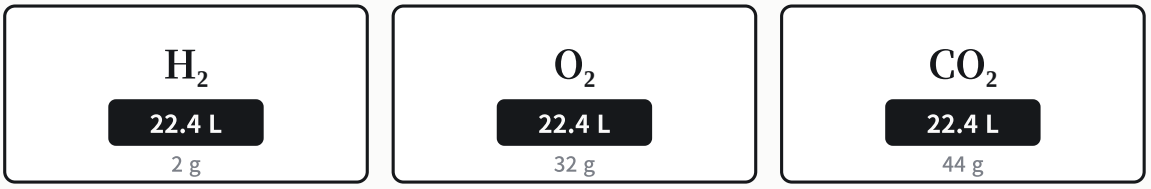
"기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다."

낚였다. 표준 상태에선 종류와 무관하게 모두 **22.4 L**다(아보가드로 법칙).

옳은 문장

1. **표준 상태(0°C, 1기압)에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L**다. 기체의 종류·질량과 관계없이 같다.
2. 아보가드로 법칙: **같은 온도·압력·부피의 기체에는 같은 수의 분자**가 들어 있다. 단, 분자량이 다르면 질량은 다르다.
3. 기체 **몰수 = 부피 ÷ 22.4**, **부피 = 몰수 × 22.4**. 11.2 L = 0.5몰. 또 **분자량 = 밀도 × 22.4**, 압력은 분자 수에 비례한다.

그림 · 어떤 기체든 1몰은 22.4 L



부피 같음 · 분자 수 같음 · 질량만 다르다 (아보가드로 법칙)

표준 상태에서 기체 1몰의 부피는 종류와 무관하게 같다.

↑ 한 수 위

22.4 L는 '법칙'이 아니라 '약속'에 가깝다. 실제 기체는 분자 크기와 분자 사이 인력 때문에 미세하게 벗어난다(이상 기체 vs 실제 기체). 그래서 고등·대학에선 PV = nRT로 다시 배우고, 22.4 L는 그 특수한 한 경우(0°C, 1기압)일 뿐이다.

→ **이어진다** 기체 법칙은 고등 PV=nRT(이상 기체)의 예고편이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 2회차의 정답이다.

원자량 · ^{12}C로 잰 상대 질량

1 원자량은 **탄소-12(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량**이다. 원자 1개의 실제 질량이 너무 작아 비율로 정한다.

2 원자량은 비(比)라서 **단위가 없다**. 단위가 붙는 것은 몰질량(g/mol)이다.

3 원자량과 몰질량은 **수치는 같지만 단위 유무가 다르다**. 산소는 원자량 16, 몰질량 16 g/mol.

동위원소와 평균 원자량

1 동위원소는 **양성자수(원자 번호)는 같고 중성자수(질량수)가 다른** 원소다.

2 동위원소는 전자 배치가 같아 **화학적 성질이 거의 같고**, 질량 차이로 물리적 성질만 다를 수 있다.

3 평균 원자량은 각 동위원소의 질량수에 **존재 비율을 곱해 더한 가중 평균**이다. 그래서 보통 **정수가 아니다**(염소 ≈ 35.5).

분자량 · 화학식량 · 실험식

1 분자량은 분자를 이루는 원자들의 **원자량을 모두 더한 값**이다(곱이 아니다). $H_2O = 1\times2 + 16 = 18$.

2 NaCl처럼 **분자가 없는** 이온결합 물질은 분자량 대신 **화학식량**을 쓴다.

3 **분자식 = 실험식의 정수배**다. 분자식이 같으면 실험식도 같지만, **실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다**(포도당·아세트산은 둘 다 CH_2O).

몰 · 개수와 질량을 잇는 다리

1 **1몰 = 입자 6.02×10^{23}개**(아보가드로수)다. 입자의 종류와 관계없이 같다.

2 입자 6.02×10^{23}개의 질량은 그 물질의 **화학식량(g)**과 같다. 물 분자 6.02×10^{23}개 = 18 g.

3 분자 1몰에 든 **원자 몰수 = 분자 몰수 × 분자당 원자 수**다. O_2 1몰 → 산소 원자 2몰, H_2O 1몰 → 원자 3몰.

몰 계산 · 질량과 몰수

1 물질 **1몰의 질량(g) = 화학식량**과 수치가 같다(g/mol). O_2 32 g, H_2O 18 g, CO_2 44 g.

2 **몰수 = 질량 ÷ 몰질량**이다(나눗셈). H_2O 9 g = 9 ÷ 18 = 0.5몰. 거꾸로 **질량 = 몰수 × 몰질량**.

3 같은 질량이면 **분자량이 작을수록 몰수가 크다**. 같은 질량의 H_2와 O_2는 H_2의 몰수가 훨씬 크다.

기체의 몰부피 · 22.4 L

1 **표준 상태(0°C, 1기압)에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L**다. 기체의 종류·질량과 관계없이 같다.

2 아보가드로 법칙: **같은 온도·압력·부피의 기체에는 같은 수의 분자**가 들어 있다. 단, 분자량이 다르면 질량은 다르다.

3 기체 **몰수 = 부피 ÷ 22.4**, **부피 = 몰수 × 22.4**. 11.2 L = 0.5몰. 또 **분자량 = 밀도 × 22.4**, 압력은 분자 수에 비례한다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

원자량 · ^{12}C로 잰 상대 질량

01 원자량의 단위는 g이다
낚시 진짜는 · 원자량은 ^{12}C에 대한 **비라서 단위가 없다**. 단위가 있는 건 몰질량(g/mol).

02 원자량은 원자 1개의 실제 질량(g)이다
낚시 진짜는 · ^{12}C 원자 1개 질량의 1/12을 기준으로 한 **상대값**이다.

03 산소의 원자량은 16 g이다
낚시 진짜는 · 원자량 16은 **무단위**. 16 g/mol은 몰질량이다.

동위원소와 평균 원자량

04 동위원소는 양성자수가 다르다
낚시 진짜는 · **양성자수는 같다**. 다른 건 중성자수(질량수).

05 동위원소는 화학적 성질이 다르다
낚시 진짜는 · **화학적 성질은 거의 같다**. 다른 건 질량에 따른 물리적 성질.

06 평균 원자량은 항상 정수다
낚시 진짜는 · 존재비 가중평균이라 **보통 정수가 아니다**(염소 ≈ 35.5).

분자량 · 화학식량 · 실험식

07 분자량은 원자량을 곱한 값이다
낚시 진짜는 · **더한** 값이다. H_2O = 1×2 + 16 = 18.

08 NaCl도 분자량을 쓴다
낚시 진짜는 · 분자가 없어 **화학식량**을 쓴다.

09 실험식이 같으면 분자식도 같다
낚시 진짜는 · 한 방향만 성립. **실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다**.

몰 · 개수와 질량을 잇는 다리

10 0.5몰은 6.02×10^{23}개다
낚시 진짜는 · 0.5몰은 약 **3.01×10^{23}개**. 6.02×10^{23}개가 1몰이다.

11 O_2 1몰에 산소 원자가 1몰 있다
낚시 진짜는 · 분자당 산소가 2개라 **2몰**이다.

12 물 6.02×10^{23}개의 질량은 9 g이다
낚시 진짜는 · 1몰이라 화학식량 그대로 **18 g**이다.

몰 계산 · 질량과 몰수

13 몰수 = 질량 × 몰질량
낚시 진짜는 · **나눗셈**이다. H_2O 9 g = 9 ÷ 18 = 0.5몰.

14 CH_4 1몰의 질량은 12 g이다
낚시 진짜는 · 12 + 1×4 = **16 g**이다.

15 같은 질량이면 분자량 큰 기체가 몰수가 크다
낚시 진짜는 · 정반대다. **분자량이 작을수록 몰수가 크다**.

기체의 몰부피 · 22.4 L

16 기체 1몰의 부피는 종류에 따라 다르다
낚시 진짜는 · 표준 상태에선 종류와 무관하게 모두 **22.4 L**다.

17 같은 부피면 질량도 같다
낚시 진짜는 · 같은 건 **분자 수**다. 분자량이 다르면 질량은 다르다.

18 11.2 L는 1몰이다
낚시 진짜는 · 11.2 ÷ 22.4 = **0.5몰**이다.

여기까지 다 잡아냈다면, **2회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

3회차 · 누적 OX

화학 I

화학 반응식과 양적 관계

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관
조준모

변화를, 식으로 쓴다.

3회차는 **화학 반응식과 양적 관계**다. 반응을 식으로 적고 계수만 맞추면 "무엇이 얼마나 반응하고 생기는지"가 숫자로 나온다. 그 바탕엔 **원자는 사라지지 않는다**는 단 하나의 믿음(질량 보존)이 있다.

핵심은 하나다. **계수는 개수(몰)의 언어이지 무게의 언어가 아니다.** 이 한 줄만 붙들면 계산이 한 길로 풀린다. 구성은 그대로 · 옳은 문장, 그림 한 장, 한 수 위. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	화학반응식 쓰는 법	Ⅰ-4
2	화학의 세 가지 법칙	Ⅰ-4
3	기체 반응 법칙과 분자설	Ⅰ-4
4	계수비 = 몰비 (질량비 아님)	Ⅰ-4
5	양적 관계 · 몰·부피·질량	Ⅰ-4
6	한계 반응물	Ⅰ-4

1

UNIT Ⅰ-4 · 반응식

화학반응식 쓰는 법

낚시 · 이거 맞을까?

"$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 는 계수가 맞는 식이다."

낚였다. 산소가 왼쪽 2개·오른쪽 4개라 안 맞는다. **$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$**가 맞다.

옳은 문장

1. 화학반응식은 **반응물(왼쪽) → 생성물(오른쪽)**이고, 화살표는 반응 방향, 물질은 화학식으로 쓴다.
2. 계수는 **가장 간단한 정수비**로 쓰고(1은 생략), **계수는 입자의 몰비**를 뜻한다. 계수는 **1 이상의 정수**다(0·음수·분수 불가).
3. 계수를 맞추면 **양변의 각 원자 수가 같아진다**(질량 보존). 이때 **첨자는 그대로 두고 계수만** 조정한다. 예: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$.

그림 · 양변의 원자 수를 맞춘다

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

양변의 원자 수가 같아진다

C 1 = 1	H 4 = 4	O 4 = 4

첨자는 그대로 · 계수만 조정 · 계수는 1 이상의 정수

계수만 조정해 양변 원자 수를 같게 한다 · 첨자는 그대로.

↑ 한 수 위

화학반응식은 화학의 '문장'이다. 계수만 바꿔 양변을 맞추는 건, 원자는 사라지지도 생기지도 않는다는 믿음(질량 보존)을 식으로 옮긴 것이다. 첨자를 건드리면 물질 자체가 바뀐다 · 그래서 첨자는 성역이다.

→ **이어진다** 반응식 세우기는 양적 관계 계산의 첫 단추다.

2

UNIT Ⅰ-4 · 화학 법칙

화학의 세 가지 법칙

낚시 · 이거 맞을까?

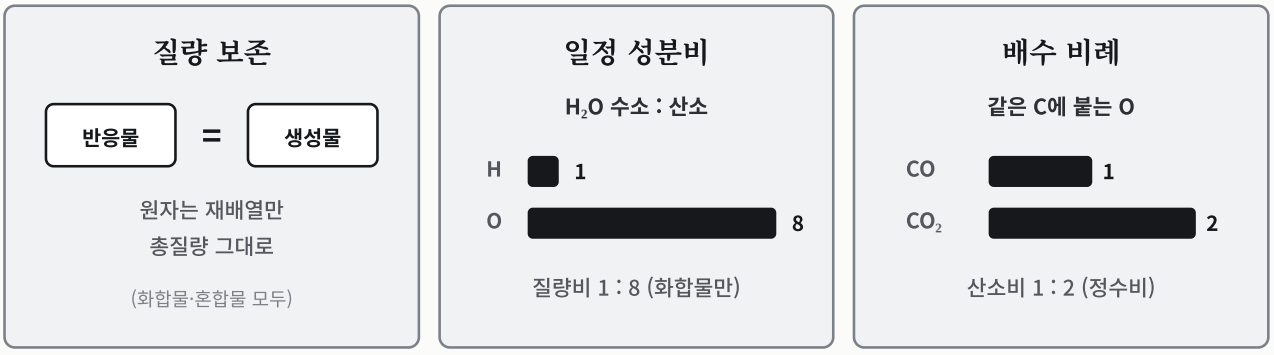
"물에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다."

낚였다. 1:8이다. 산소가 수소보다 8배 무겁다(2×1 : 1×16).

옳은 문장

1. **질량 보존**: 반응 전후 원자의 종류·수가 보존되어(재배열만), **총질량이 같다**. 빠져나간 기체까지 합치면 정확히 보존된다.
2. **일정 성분비**: 한 화합물에서 성분 원소의 **질량비가 항상 일정**하다. **화합물에만** 성립(혼합물은 안 됨). 물은 수소:산소 = **1:8**.
3. **배수 비례**: 두 원소가 여러 화합물을 만들 때, 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소 질량이 **간단한 정수비**다. CO:CO_2에서 같은 탄소에 붙는 산소비 = **1:2**.

그림 · 보존 · 성분비 · 배수



질량 보존, 일정 성분비(1:8), 배수 비례(1:2).

↑ 한 수 위

이 세 법칙(보존·성분비·배수 비례)이 돌턴을 원자설로 이끌었다. '물질이 더 쪼갤 수 없는 알갱이로 되어 있다면?' 이 가정 하나로 세 법칙이 동시에 설명된다. 법칙이 먼저, 원자는 그것을 설명하는 모형으로 뒤에 왔다.

→ **이어진다** 세 법칙은 돌턴 원자설·아보가드로 분자설의 토대가 된다.

3

UNIT Ⅰ-4 · 분자설

기체 반응 법칙과 분자설

낚시 · 이거 맞을까?

"기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설로 다 설명된다."

낚였다. 원자설로는 설명이 안 됐다. 그래서 **아보가드로가 분자 개념**을 도입했다.

옳은 문장

1. **기체 반응 법칙**: 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 **부피비가 간단한 정수비**다. 이 부피비는 계수비와 같다.
2. 이 법칙은 돌턴의 **원자설로는 설명되지 않았다**. **아보가드로**가 이를 설명하려 **분자 개념**을 도입했다.
3. 같은 온도·압력에서 **부피비 = 몰비 = 계수비**다(부피가 몰수에 비례). 단, 고체·액체에는 부피비가 적용되지 않는다.

그림 · 부피비 2 : 1 : 2

부피비 2 : 1 : 2 = 계수비 · 원자설로 설명 안 돼 아보가드로가 '분자' 도입

부피비가 정수비 · 원자설로 안 돼 아보가드로가 분자 도입.

↑ 한 수 위

돌턴은 기체를 원자 하나하나로 봤다. 그러면 수소 2부피 + 산소 1부피 → 물 2부피가 모순이 된다(산소 1부피가 어떻게 물 2부피가 되나). 아보가드로가 '기체는 분자(H_2, O_2)'라 하자 깔끔히 풀렸다 · 모형을 바꿔 모순을 없앤 과학의 한 장면이다.

→ **이어진다** 분자설은 화학식과 기체 양적 관계의 기초다.

4

UNIT Ⅰ-4 · 계수비

계수비 = 몰비 (질량비 아님)

낚시 · 이거 맞을까?

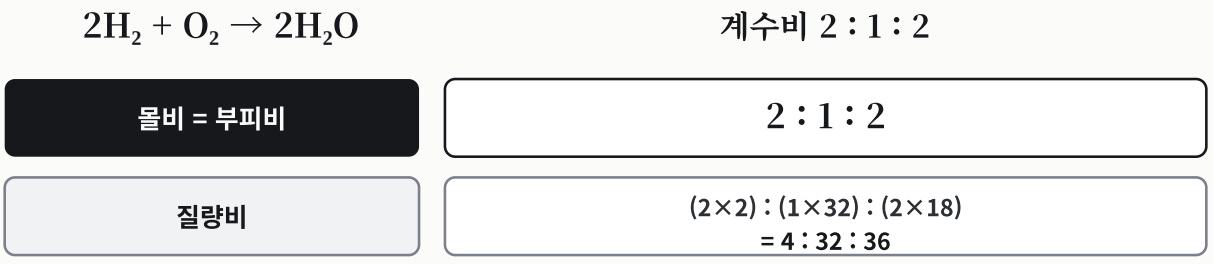
"$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 질량비는 2:1:2다."

낚였다. 2:1:2는 **몰비**(부피비)다. 질량비는 계수에 **분자량을 곱해야** 나온다.

옳은 문장

1. 화학반응식의 **계수비 = 분자 수의 비 = 몰비**다. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$는 몰비 2:1:2.
2. **계수비는 질량비가 아니다**. 질량비를 구하려면 계수에 **각 물질의 분자량을 곱해야** 한다.
3. 기체 반응에선 **계수비 = 부피비**이기도 하다(아보가드로 법칙).

그림 · 몰비와 질량비는 다르다



계수비는 몰비(부피비)다 · 질량비는 계수 × 분자량으로 따로 구한다

계수비는 몰비(부피비) · 질량비는 분자량을 곱해야 한다.

↑ 한 수 위

계수는 '개수의 언어'이지 '무게의 언어'가 아니다. 이 한 줄을 놓치면 양적 관계 문제가 전부 틀린다. 그래서 모든 계산은 질량을 일단 몰(개수)로 바꾼 뒤, 계수비로 건너가고, 다시 질량으로 돌아온다.

→ **이어진다** 계수비 = 몰비는 모든 화학 계산의 중심축이다.

5

UNIT Ⅰ-4 · 양적 관계

양적 관계 · 몰·부피·질량

낚시 · 이거 맞을까?

"탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다."

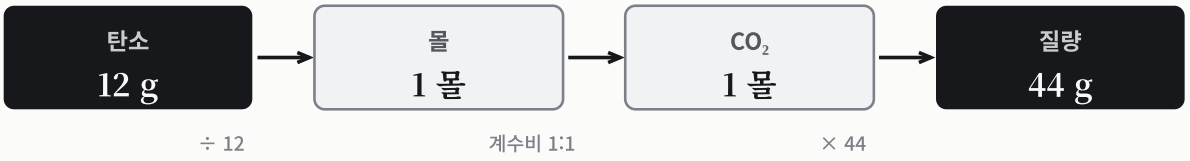
낚였다. 산소 32 g이 더해져 **44 g**이다(질량 보존).

옳은 문장

1. 반응·생성 물질의 **몰수는 계수비로 환산**한다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰 → NH_3 2몰.
2. 질량 문제는 **질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량** 순으로 푼다. $C + O_2 \rightarrow CO_2$에서 탄소 12 g → CO_2 **44 g**.
3. 계수 합을 비교하면 몰수 변화를 안다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$은 4몰 → 2몰이라 **전체 기체 몰수가 감소**한다.

그림 · 질량 → 몰 → 계수비 → 질량

$C + O_2 \rightarrow CO_2$ · 탄소 12 g이 완전 연소하면?



질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량 · 모든 양적 관계가 이 길

양적 관계는 몰을 거쳐 계수비로 건넌다.

↑ 한 수 위

양적 관계는 결국 '환율 계산'이다. 질량↔몰은 몰질량으로, 물질↔물질은 계수비로 환전한다. 이 두 환율만 알면 어떤 반응이든 양을 예측할 수 있다 · 화학이 '정량 과학'인 이유다.

→ **이어진다** 양적 관계는 화학 Ⅱ 반응 양론·수득률로 이어진다.

6

UNIT Ⅰ-4 · 한계 반응물

한계 반응물

낚시 · 이거 맞을까?

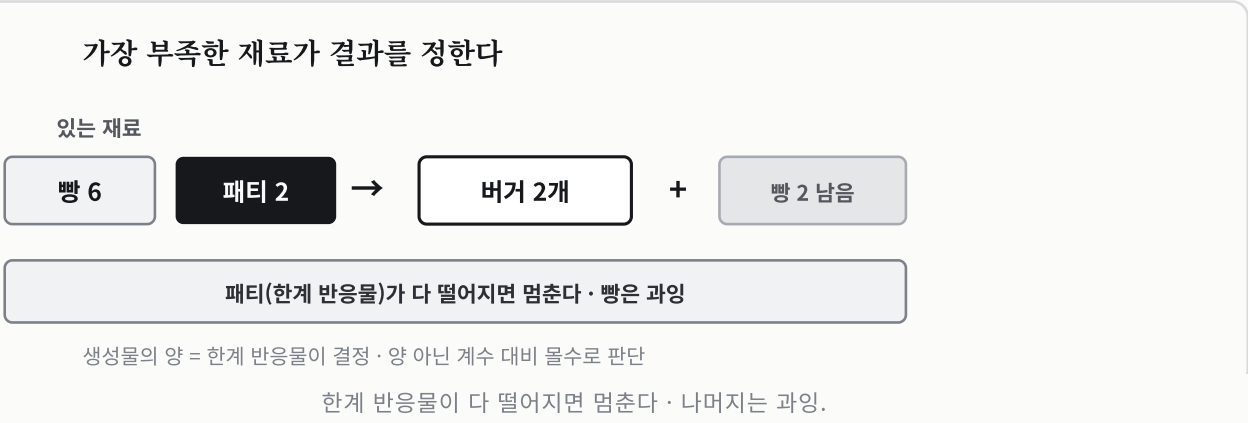
"반응물을 많이 넣을수록 생성물이 계속 늘어난다."

낚였다. **한계 반응물**이 다 떨어지면 멈춘다. 그 뒤는 과잉만 남는다.

옳은 문장

1. **한계 반응물**은 먼저 모두 소모되어 반응을 멈추고 **생성물의 양을 결정**하는 반응물이다. 나머지는 과잉 반응물로 남는다.
2. 한계 반응물은 **양이 아니라 계수 대비 몰수**로 정해진다. 더 많이 넣은 쪽이 한계일 수도 있다.
3. 반응물을 더 넣어도 **생성물은 한계 반응물이 정한 만큼**까지만 생긴다.

그림 · 가장 부족한 재료가 정한다



↑ 한 수 위

한계 반응물은 요리와 같다. 빵 2장과 패티 1장으로 햄버거를 만들 때, 빵이 10장 있어도 패티가 3장이면 햄버거는 3개뿐이다. 가장 부족한 재료가 결과를 정한다 · 공장의 수득률도 이 원리로 계산한다.

→ **이어진다** 한계 반응물은 수득률·과잉 반응물 계산의 핵심이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 3회차의 정답이다.

화학반응식 쓰는 법

1. 화학반응식은 **반응물(왼쪽) → 생성물(오른쪽)**이고, 화살표는 반응 방향, 물질은 화학식으로 쓴다.
2. 계수는 **가장 간단한 정수비**로 쓰고(1은 생략), **계수는 입자의 몰비**를 뜻한다. 계수는 **1 이상의 정수**다(0·음수·분수 불가).
3. 계수를 맞추면 **양변의 각 원자 수가 같아진다**(질량 보존). 이때 **첨자는 그대로 두고 계수만** 조정한다. 예: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$.

화학의 세 가지 법칙

1. **질량 보존**: 반응 전후 원자의 종류·수가 보존되어(재배열만), **총질량이 같다**. 빠져나간 기체까지 합치면 정확히 보존된다.
2. **일정 성분비**: 한 화합물에서 성분 원소의 **질량비가 항상 일정**하다. **화합물에만** 성립(혼합물은 안 됨). 물은 수소:산소 = **1:8**.
3. **배수 비례**: 두 원소가 여러 화합물을 만들 때, 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소 질량이 **간단한 정수비**다. CO:CO_2에서 같은 탄소에 붙는 산소비 = **1:2**.

기체 반응 법칙과 분자설

1. **기체 반응 법칙**: 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 **부피비가 간단한 정수비**다. 이 부피비는 계수비와 같다.
2. 이 법칙은 돌턴의 **원자설로는 설명되지 않았다**. **아보가드로**가 이를 설명하려 **분자 개념**을 도입했다.
3. 같은 온도·압력에서 **부피비 = 몰비 = 계수비**다(부피가 몰수에 비례). 단, 고체·액체에는 부피비가 적용되지 않는다.

계수비 = 몰비 (질량비 아님)

1. 화학반응식의 **계수비 = 분자 수의 비 = 몰비**다. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$는 몰비 2:1:2.
2. **계수비는 질량비가 아니다**. 질량비를 구하려면 계수에 **각 물질의 분자량을 곱해야** 한다.
3. 기체 반응에선 **계수비 = 부피비**이기도 하다(아보가드로 법칙).

양적 관계 · 몰·부피·질량

1. 반응·생성 물질의 **몰수는 계수비로 환산**한다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰 → NH_3 2몰.
2. 질량 문제는 **질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량** 순으로 푼다. $C + O_2 \rightarrow CO_2$에서 탄소 12 g → CO_2 **44 g**.
3. 계수 합을 비교하면 몰수 변화를 안다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$은 4몰 → 2몰이라 **전체 기체 몰수가 감소**한다.

한계 반응물

1. **한계 반응물**은 먼저 모두 소모되어 반응을 멈추고 **생성물의 양을 결정**하는 반응물이다. 나머지는 과잉 반응물로 남는다.
2. 한계 반응물은 **양이 아니라 계수 대비 몰수**로 정해진다. 더 많이 넣은 쪽이 한계일 수도 있다.
3. 반응물을 더 넣어도 **생성물은 한계 반응물이 정한 만큼**까지만 생긴다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

화학반응식 쓰는 법

01 화학반응식 계수는 0이나 분수도 될 수 있다
낚시 진짜는 · 계수는 **1 이상의 양의 정수**다.

02 계수를 맞출 때 첨자를 바꿔도 된다
낚시 진짜는 · **첨자는 그대로**, 계수만 조정한다.

03 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 계수가 맞다
낚시 진짜는 · 산소가 안 맞는다. **$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$**.

화학의 세 가지 법칙

04 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다
낚시 진짜는 · **화합물에서만** 성립한다.

05 물에서 수소:산소 질량비는 8:1이다
낚시 진짜는 · **1:8**이다(산소가 8배 무겁다).

06 화학반응에서 원자가 새로 생기거나 사라진다
낚시 진짜는 · **재배열만** 일어난다(원자 보존).

기체 반응 법칙과 분자설

07 기체 반응 법칙은 돌턴 원자설로 완전히 설명된다
낚시 진짜는 · 설명 안 돼 **아보가드로 분자설**이 도입됐다.

08 부피비는 고체·액체 반응에도 적용된다
낚시 진짜는 · **기체에서만** 성립한다(아보가드로 법칙).

09 분자 개념을 도입한 사람은 돌턴이다
낚시 진짜는 · **아보가드로**다.

계수비 = 몰비 (질량비 아님)

10 계수비는 질량비와 같다
낚시 진짜는 · **몰비(부피비)**와 같고, 질량비와 다르다.

11 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 질량비가 2:1:2다
낚시 진짜는 · 2:1:2는 **몰비**다. 질량비는 분자량을 곱해야 한다.

12 계수비는 고체 반응에서도 부피비와 같다
낚시 진짜는 · 부피비는 **기체에서만**이다.

양적 관계 · 몰·부피·질량

13 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다
낚시 진짜는 · **44 g**이다(산소 32 g이 더해짐).

14 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 전체 몰수가 증가한다
낚시 진짜는 · **감소**한다(4몰 → 2몰).

15 계수비로 바로 질량을 구할 수 있다
낚시 진짜는 · **몰**을 거쳐야 한다(질량→몰→계수비→몰→질량).

한계 반응물

16 반응물을 충분히 넣으면 생성물이 계속 늘어난다
낚시 진짜는 · **한계 반응물**이 정한 만큼까지만 생긴다.

17 한계 반응물은 항상 질량이 가장 적은 것이다
낚시 진짜는 · **계수 대비 몰수**로 정해진다.

18 과잉 반응물이 생성물의 양을 결정한다
낚시 진짜는 · **한계 반응물**이 결정한다.

여기까지 다 잡아냈다면, **3회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

4회차 · 누적 OX

화학 I

원자의 구조 · 양성자와 동위원소

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관

조준모

물질의 정체는, 양성자 수.

4회차부터 단원 Ⅱ, **원자의 구조**로 들어간다. 원자는 핵(양성자+중성자)과 전자로 이루어지고, **그 원소가 무엇인지를 정하는 건 오직 양성자 수** 하나다. 중성자가 달라도(동위원소), 전자를 잃어도(이온) 원소는 그대로다.

외울 게 많아 보이지만 축은 단순하다. **양성자 수 = 원소, 질량수 = 양성자 + 중성자.** 이 둘로 동위원소·동중원소·이온이 전부 갈린다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원자의 구성	Ⅱ-1
2	원자핵 · 질량과 크기	Ⅱ-1
3	원자번호와 질량수	Ⅱ-1
4	동위원소	Ⅱ-1
5	동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량	Ⅱ-1
6	이온 · 전자만 드나든다	Ⅱ-1

1

UNIT Ⅱ-1 · 원자

원자의 구성

낚시 · 이거 맞을까?

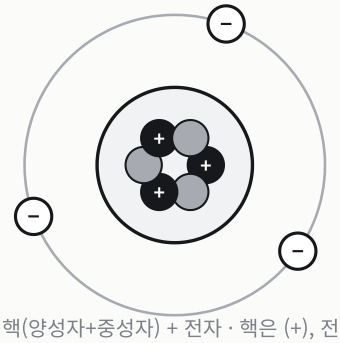
"양성자는 (−)전하, 전자는 (+)전하를 띤다."

낚였다. 반대다. **양성자 (+), 전자 (−)**, 중성자는 0이다.

옳은 문장

1. 원자는 **원자핵(양성자 + 중성자)**과 핵 주위의 **전자**로 이루어진다. 양성자와 중성자를 합쳐 **핵자**라 한다.
2. 전하는 **양성자 (+), 전자 (−), 중성자 0**이다. 양성자와 전자의 전하량 크기는 같고 부호만 반대다.
3. 전하량비는 양성자:중성자:전자 = **1 : 0 : −1**이다. 중성 원자에선 양성자 수 = 전자 수라 전체가 중성이다.

그림 · 핵 + 전자



원자 = 핵(양성자+중성자) + 전자 · 핵은 (+), 전자는 (−)

+	양성자	(+)	핵 안
	중성자	0	핵 안
−	전자	(−)	핵 바깥

양성자 + 중성자 = 핵자

양성자(+)·중성자(0)는 핵에, 전자(−)는 핵 바깥에.

↑ **한 수 위**

원자는 거의 텅 비어 있다. 핵을 야구공만 하다고 하면 전자는 수 km 밖을 도는 셈이다. 우리가 만지는 '단단함'은 사실 전자껍질끼리 밀어내는 힘일 뿐 · 물질은 알맹이보다 빈 공간이 압도적으로 많다.

→ **이어진다** 원자 구성은 원자번호·질량수·이온의 출발점이다.

2

UNIT Ⅱ-1 · 원자핵

원자핵 · 질량과 크기

낚시 · 이거 맞을까?

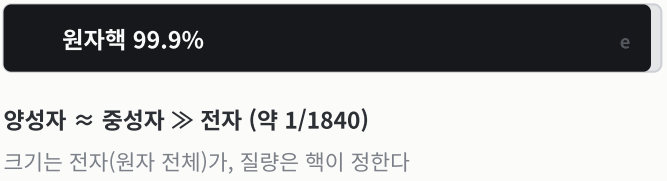
"원자핵이 원자 부피의 대부분을 차지한다."

낚였다. 핵은 원자의 **약** 10^{15} 분의 1**뿐**이다. 부피 대부분은 빈 공간, **질량**만 핵에 몰려 있다.

옳은 문장

1. 원자 질량의 **대부분은 원자핵**에 있다. 양성자 ≈ 중성자이고, **전자는 양성자의 약 1/1840**로 매우 가볍다.
2. 원자핵은 원자 부피의 **극히 일부**(약 10^{15} 분의 1)만 차지한다. 원자 대부분은 빈 공간이다.
3. 핵전하량(+)은 **양성자 수**로 결정된다. 중성자는 전하가 없어 영향이 없다. 정리하면 **크기는 전자가, 질량은 핵이** 정한다.

그림 · 크기는 전자, 질량은 핵



핵은 원자의 10만분의 1 크기지만 질량의 99.9%.

↑ 한 수 위

러더퍼드는 금박에 알파입자를 쏘다 극소수가 튕겨 나오는 걸 보고 '질량과 +전하가 한 점에 뭉쳐 있다'는 핵을 발견했다. 대부분 통과한 건 원자가 비어 있다는 증거였다 · 보이지 않는 구조를 산란으로 읽어낸 실험이다.

→ **이어진다** 핵의 질량 집중은 질량수·원자량의 근거다.

3

UNIT Ⅱ-1 · 원자번호

원자번호와 질량수

낚시 · 이거 맞을까?

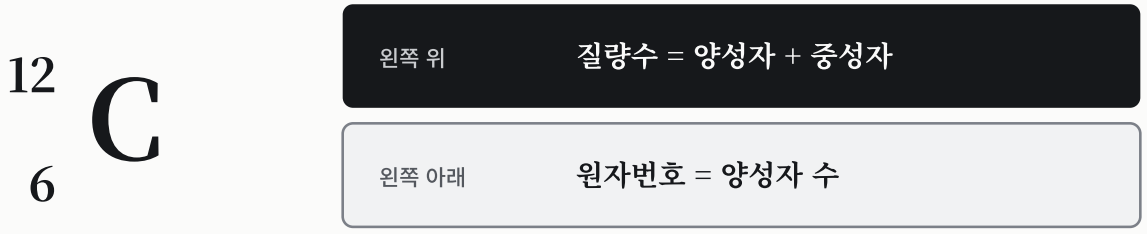
"질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다."

낚였다. **양성자 + 중성자**다. 전자는 너무 가벼워 질량수에 안 센다.

옳은 문장

1. **원자번호 = 양성자 수**이고, 이것이 **원소의 종류를 결정**한다. 이온이 되어도 변하지 않는다.
2. **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**다. 거꾸로 중성자 수 = 질량수 − 원자번호.
3. 원자 표기에서 **왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호**다. 중성 원자는 전자 수 = 원자번호.

그림 · 질량수와 원자번호 표기



원자번호가 원소를 결정 · 중성자 = 질량수 − 원자번호 · 이온돼도 양성자 불변

왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호(양성자 수).

↑ 한 수 위

원소를 정하는 건 양성자 수 단 하나다. 중성자가 몇이든, 전자를 잃었든, 양성자가 6이면 그것은 탄소다. 연금술사들이 납을 금으로 바꾸려던 시도가 원리상 불가능했던 이유다 · 양성자 수를 바꾸는 건 핵반응(핵분열·핵융합)뿐이다.

→ **이어진다** 원자번호·질량수는 동위원소·전자 배치로 이어진다.

4

UNIT Ⅱ-1 · 동위원소

동위원소

낚시 · 이거 맞을까?

"동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다."

낚였다. 전자 배치가 같아 **화학적 성질은 거의 같다**. 다른 건 질량(중성자 수)이다.

옳은 문장

1. **동위원소**는 원자번호(양성자 수)는 같고 **질량수(중성자 수)가 다른** 원자다. 같은 원소의 서로 다른 형태다.
2. 동위원소는 **전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같다**. 차이는 중성자 수(질량)에 있어 물리적 성질만 다를 수 있다.
3. 예: ^{16}O와 ^{18}O는 양성자가 둘 다 8, 중성자만 8·10이다. 수소 ^{1}H·^{2}H·^{3}H도 모두 양성자 1개다.

그림 · 양성자 같고 중성자만 다르다

수소의 동위원소 · 양성자는 같고 중성자만 다르다

양성자 1개로 모두 같은 수소 · 질량수만 1, 2, 3

수소 ^{1}H·^{2}H·^{3}H는 모두 양성자 1개, 중성자만 0·1·2.

↑ 한 수 위

동위원소의 질량 차이가 거대한 정보가 된다. ^{14}C는 일정 속도로 붕괴해 유물의 나이를 재고(방사성 탄소 연대 측정), 의료에선 동위원소로 몸속을 추적한다. 화학적으론 형제처럼 똑같지만, 물리적 개성으로 쓰임이 갈린다.

→ **이어진다** 동위원소는 평균 원자량과 방사성 연대 측정의 기초다.

5

UNIT Ⅱ-1 · 동중원소

동위원소 vs 동중원소

낚시 · 이거 맞을까?

"질량수가 같고 원자번호가 다른 원자는 동위원소다."

낚였다. 그건 **동중원소**(다른 원소)다. 동위원소는 **원자번호가 같아야** 한다.

옳은 문장

1. **동위원소**는 원자번호가 같고 질량수가 다르다 → **같은 원소**. **동중원소**는 질량수가 같고 원자번호가 다르다 → **다른 원소**(^{14}C와 ^{14}N).
2. 자연계 원소의 **평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 가중평균**해 정해진다. 그래서 보통 정수가 아니다.
3. '질량수가 같으면 같은 원소'가 아니다. **원소를 정하는 건 오직 양성자 수(원자번호)**다.

그림 · 원자번호 같음 VS 질량수 같음

동위원소는 같은 원소, 동중원소는 다른 원소.

↑ **한 수 위**

같은 질량수라도 원소가 다를 수 있다(동중원소). '무게'와 '정체'가 별개라는 뜻이다 · 질량분석기는 질량으로 입자를 가르지만, 원소를 확정하려면 양성자 수까지 따져야 한다. 무게는 단서일 뿐, 신분증은 양성자 수다.

→ **이어진다** 동위원소·동중원소 구분은 질량분석의 핵심이다.

6

UNIT Ⅱ-1 · 이온

이온 · 전자만 드나든다

낚시 · 이거 맞을까?

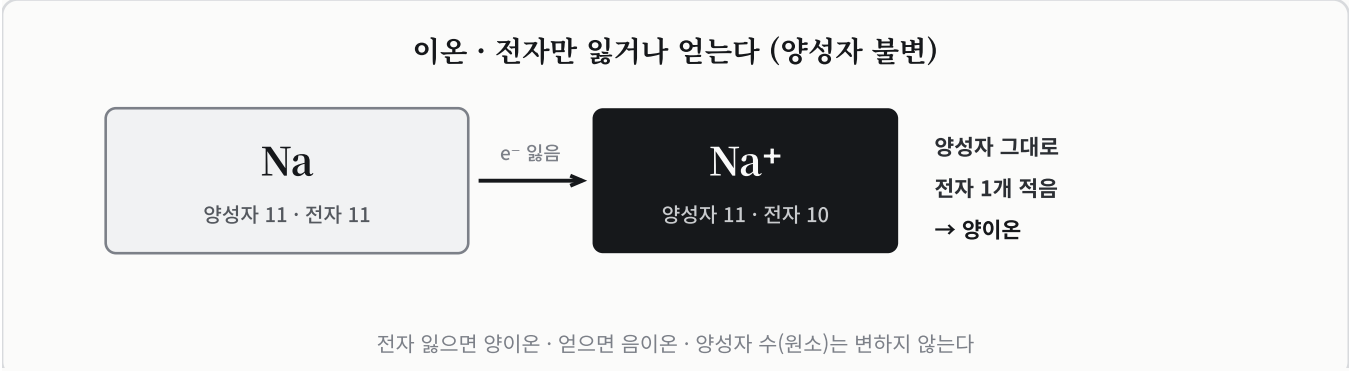
"이온이 되면 양성자 수도 바뀐다."

낚였다. **전자만** 드나든다. 양성자 수(원소)는 그대로다.

옳은 문장

1. 원자가 **전자를 잃으면 양이온(+), 얻으면 음이온(−)**이 된다. 이때 **양성자 수는 변하지 않는다**(전자만 변함).
2. 양이온은 중성 원자보다 **전자가 적고**, 음이온은 **많다**. Na^+는 Na보다 전자 1개 적고, Cl^-는 Cl보다 1개 많다.
3. 이온이 되어도 **원소의 종류는 그대로**다. 양성자 수(원자번호)가 곧 원소이고, 화학 변화로는 바뀌지 않는다.

그림 · 전자만 잃거나 얻는다



↑ 한 수 위

이온이 되어도 원소가 안 바뀌는 이유가 '양성자 수 = 원소'이기 때문이다. Na가 전자를 잃어 Na^+가 돼도 여전히 나트륨이다. 화학 반응은 전자만 주고받을 뿐 핵은 건드리지 않는다 · 그래서 어떤 화학 변화로도 원소는 변하지 않는다.

→ **이어진다** 이온은 화학 결합(Ⅱ단원 후반)으로 곧장 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

원자의 구성

1. 원자는 **원자핵(양성자 + 중성자)**과 핵 주위의 **전자**로 이루어진다. 양성자와 중성자를 합쳐 **핵자**라 한다.
2. 전하는 **양성자 (+), 전자 (−), 중성자 0**이다. 양성자와 전자의 전하량 크기는 같고 부호만 반대다.
3. 전하량비는 양성자:중성자:전자 = **1 : 0 : −1**이다. 중성 원자에선 양성자 수 = 전자 수라 전체가 중성이다.

원자핵 · 질량과 크기

1. 원자 질량의 **대부분은 원자핵**에 있다. 양성자 ≈ 중성자이고, **전자는 양성자의 약 1/1840**로 매우 가볍다.
2. 원자핵은 원자 부피의 **극히 일부**(약 10^{15} 분의 1)만 차지한다. 원자 대부분은 빈 공간이다.
3. 핵전하량(+)은 **양성자 수**로 결정된다. 중성자는 전하가 없어 영향이 없다. 정리하면 **크기는 전자가, 질량은 핵이** 정한다.

원자번호와 질량수

1. **원자번호 = 양성자 수**이고, 이것이 **원소의 종류를 결정**한다. 이온이 되어도 변하지 않는다.
2. **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**다. 거꾸로 중성자 수 = 질량수 − 원자번호.
3. 원자 표기에서 **왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호**다. 중성 원자는 전자 수 = 원자번호.

동위원소

1. **동위원소**는 원자번호(양성자 수)는 같고 **질량수(중성자 수)가 다른** 원자다. 같은 원소의 서로 다른 형태다.
2. 동위원소는 **전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같다**. 차이는 중성자 수(질량)에 있어 물리적 성질만 다를 수 있다.
3. 예: ^{16}O와 ^{18}O는 양성자가 둘 다 8, 중성자만 8·10이다. 수소 ^{1}H·^{2}H·^{3}H도 모두 양성자 1개다.

동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량

1. **동위원소**는 원자번호가 같고 질량수가 다르다 → **같은 원소**. **동중원소**는 질량수가 같고 원자번호가 다르다 → **다른 원소**(^{14}C와 ^{14}N).
2. 자연계 원소의 **평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 가중평균**해 정해진다. 그래서 보통 정수가 아니다.
3. '질량수가 같으면 같은 원소'가 아니다. **원소를 정하는 건 오직 양성자 수(원자번호)**다.

이온 · 전자만 드나든다

1. 원자가 **전자를 잃으면 양이온(+), 얻으면 음이온(−)**이 된다. 이때 **양성자 수는 변하지 않는다**(전자만 변함).
2. 양이온은 중성 원자보다 **전자가 적고**, 음이온은 **많다**. Na^+는 Na보다 전자 1개 적고, Cl^-는 Cl보다 1개 많다.
3. 이온이 되어도 **원소의 종류는 그대로**다. 양성자 수(원자번호)가 곧 원소이고, 화학 변화로는 바뀌지 않는다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

원자의 구성

01 양성자는 (−), 전자는 (+)전하를 띤다
낚시 진짜는 · **양성자 (+), 전자 (−)**다(중성자 0).

02 원자핵은 양성자와 전자로 이루어진다
낚시 진짜는 · **양성자와 중성자**다(전자는 핵 바깥).

03 중성자도 전하를 띤다
낚시 진짜는 · 중성자는 **전하가 없다**(0).

원자핵 · 질량과 크기

04 양성자와 중성자의 질량은 크게 다르다
낚시 진짜는 · **거의 같다**.

05 원자핵이 원자 부피의 대부분을 차지한다
낚시 진짜는 · **극히 일부**(약 10^{15} 분의 1)만 차지한다.

06 핵전하는 중성자 수로 결정된다
낚시 진짜는 · **양성자 수**로 결정된다.

원자번호와 질량수

07 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다
낚시 진짜는 · **양성자 수 + 중성자 수**다.

08 왼쪽 위 첨자가 원자번호, 왼쪽 아래가 질량수다
낚시 진짜는 · 왼쪽 위 = **질량수**, 왼쪽 아래 = **원자번호**.

09 원자번호는 원자량과 같다
낚시 진짜는 · 원자번호는 **양성자 수**다.

동위원소

10 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다
낚시 진짜는 · **거의 같다**(전자 배치 같음).

11 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 다르다
낚시 진짜는 · **같다**.

12 ^{16}O와 ^{18}O는 양성자 수가 다르다
낚시 진짜는 · **같다**(둘 다 8). 중성자만 다르다.

동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량

13 질량수가 같고 원자번호가 다르면 동위원소다
낚시 진짜는 · **동중원소**다(다른 원소).

14 평균 원자량은 항상 정수다
낚시 진짜는 · 가중평균이라 **보통 정수가 아니다**.

15 중성자 수가 같으면 같은 원소다
낚시 진짜는 · **양성자 수**가 같아야 같은 원소.

이온 · 전자만 드나든다

16 이온이 되면 양성자 수도 변한다
낚시 진짜는 · **전자만** 변하고 양성자 수는 불변.

17 Na^+는 Na보다 전자가 1개 많다
낚시 진짜는 · **1개 적다**(전자를 잃음).

18 이온이 되면 원소의 종류가 바뀐다
낚시 진짜는 · **그대로**다(양성자 수 불변).

여기까지 다 잡아냈다면, **4회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

5회차 · 누적 OX

화학 I

원자 모형과 스펙트럼

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관

조준모

보이지 않는 것을, 모형으로.

5회차는 **원자 모형의 변천과 스펙트럼**이다. 아무도 원자를 직접 본 적 없지만, 실험이 쌓일 때마다 모형은 더 정밀해졌다 · 톰슨의 전자, 러더퍼드의 핵, 보어의 껍질, 그리고 현대의 확률 구름.

줄기 하나만 잡아라. **전자의 에너지는 계단처럼 불연속(양자화)**이고, 그 계단을 오르내릴 때 빛이 드나든다. 선스펙트럼이 그 증거다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원자 모형의 변천과 톰슨	Ⅱ-2
2	러더퍼드 · 원자핵의 발견	Ⅱ-2
3	보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위	Ⅱ-2
4	바닥상태·들뜬상태와 전자 전이	Ⅱ-2
5	스펙트럼 · 선과 연속	Ⅱ-2
6	현대 원자 모형 · 오비탈	Ⅱ-2

1

UNIT Ⅱ-2 · 모형

원자 모형의 변천과 톰슨

낚시 · 이거 맞을까?

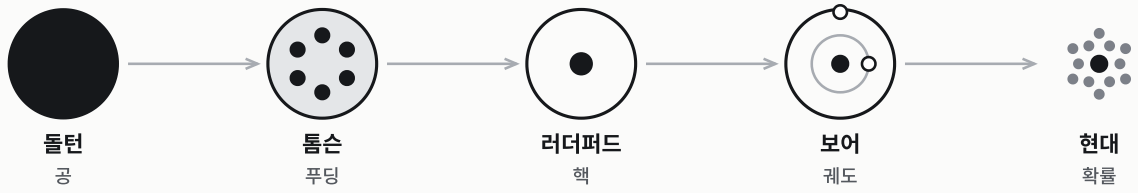
"전자를 발견한 사람은 러더퍼드다."

낚였다. 전자는 **톰슨**이 음극선 실험으로 발견했다. 러더퍼드는 **원자핵**을 발견했다.

옳은 문장

1. 원자 모형은 **돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형** 순으로 발전했다. 새 실험이 이전 모형의 한계를 드러낼 때마다 바뀌었다.
2. **톰슨**은 **음극선 실험**으로 **전자**를 발견했다. 음극선은 (−)전하를 띤 입자(전자)의 흐름이라 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휜다**.
3. 톰슨 모형은 **(+)전하 바탕에 전자가 박힌** 모형(푸딩에 건포도)이다. 아직 **원자핵 개념이 없다**.

그림 · 모형의 진화



새 실험이 한계를 드러낼 때마다 모형이 바뀌었다

돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대.

↑ **한 수 위**

원자 모형의 역사는 '틀린 모형'의 행진이 아니라 '점점 덜 틀린 모형'의 행진이다. 각 모형은 당시 실험을 설명했고, 새 실험이 한계를 드러내면 다음 모형에 자리를 내줬다 · 과학은 진리를 한 번에 찾는 게 아니라 오차를 줄여 간다.

→ **이어진다** 모형의 변천은 톰슨→러더퍼드→보어 실험으로 이어진다.

2

UNIT Ⅱ-2 · 러더퍼드

러더퍼드 · 원자핵의 발견

낚시 · 이거 맞을까?

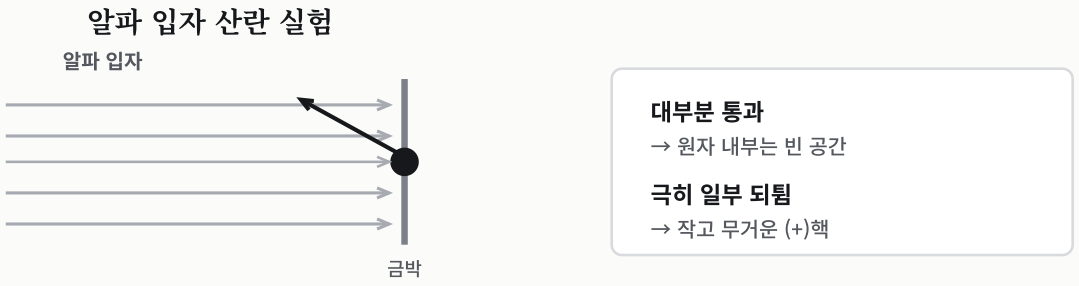
"알파 입자 산란 실험에서 대부분의 입자가 크게 휘었다."

낚였다. 정반대다. **대부분 그대로 통과**했고, **극히 일부만** 휘거나 되튀었다 · 그래서 원자가 비어 있다는 걸 알았다.

옳은 문장

1. **러더퍼드**는 **알파 입자 산란 실험**으로 **원자핵**을 발견했다. 핵은 원자 중심의 작고 **(+)전하**를 띤 부분이다.
2. 실험에서 **대부분의 알파 입자는 그대로 통과**했고, **극히 일부만** 크게 휘거나 되튀었다.
3. 이는 원자 내부가 **대부분 빈 공간**이고, 중심에 **질량과 (+)전하가 모인 작은 핵**이 있음을 뜻한다.

그림 · 알파 입자 산란



질량과 (+)전하가 원자 중심의 핵에 집중되어 있다

대부분 통과(빈 공간), 일부 되튐(작은 핵).

↑ 한 수 위

러더퍼드는 '휴지에 대고 쏜 포탄이 튕겨 나온 것만큼 놀라웠다'고 했다. 알파 입자 대부분이 통과한다는 건 원자가 거의 빈 공간이라는 뜻이고, 극소수가 되튄다는 건 그 한가운데 단단한 핵이 있다는 뜻이다 · 한 실험이 두 사실을 동시에 증명했다.

→ **이어진다** 원자핵 발견은 보어 모형의 출발점이다.

3

UNIT Ⅱ-2 · 보어

보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위

낚시 · 이거 맞을까?

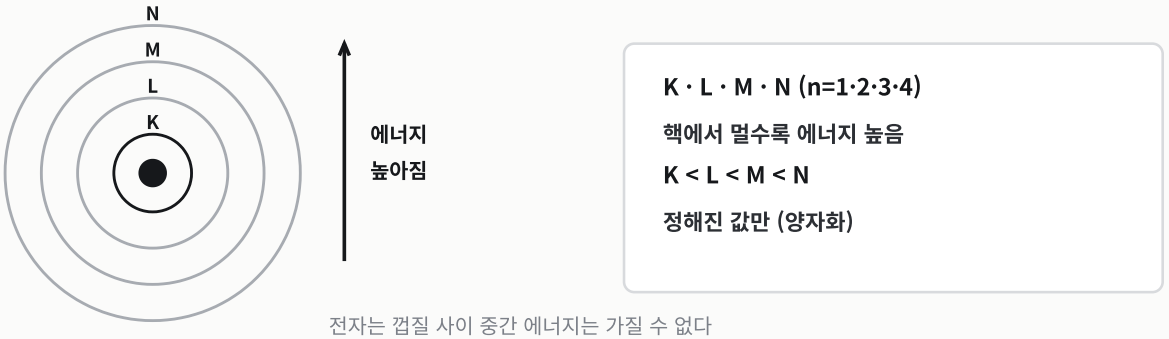
"전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다."

낚였다. **높다**. K < L < M < N 순으로 에너지가 커진다.

옳은 문장

1. 보어는 전자가 **특정 에너지를 갖는 정해진 궤도(전자껍질)에만** 존재한다고 보았다. 이로써 수소의 선 스펙트럼을 설명했다.
2. 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 **K, L, M, N**(n=1, 2, 3, 4)이고, **핵에서 멀수록 에너지가 높다**(K < L < M < N).
3. 전자의 에너지는 **불연속적(양자화)**이다. 정해진 값만 가지며 껍질 사이 **중간 에너지는 가질 수 없다**. 주양자수 n은 껍질 번호(1 이상의 자연수)다.

그림 · 전자껍질 K·L·M·N



전자는 껍질 사이 중간 에너지는 가질 수 없다

핵에서 멀수록 에너지 높음 · 정해진 값만.

↑ 한 수 위

보어의 혁명은 '전자가 아무 에너지나 가질 수 없다'는 것이었다. 계단처럼 정해진 칸만 밟을 수 있고 칸 사이엔 설 수 없다(양자화). 일상에선 낯설지만 이 불연속성이 곧 선 스펙트럼의 정체다 · 자연이 연속이 아니라 '알갱이'로 되어 있다는 첫 신호였다.

→ **이어진다** 전자껍질·에너지 준위는 전자 배치(다음 단원)의 토대다.

4

UNIT Ⅱ-2 · 전이

바닥상태·들뜬상태와 전자 전이

낚시 · 이거 맞을까?

"전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 가면 에너지를 흡수한다."

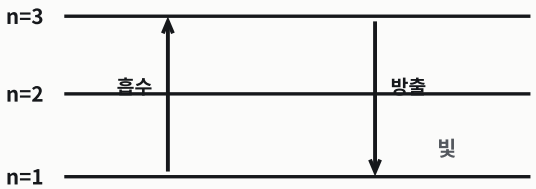
낚였다. **방출**한다(빛). 흡수는 낮은 → 높은 준위로 갈 때다.

옳은 문장

1. **바닥상태**는 전자가 가장 낮은 준위에 있는 가장 안정한 상태다. 에너지를 흡수해 높은 준위로 가면 **들뜬상태**(불안정)가 된다.
2. 전자가 **낮은 → 높은** 준위로 가면 에너지를 **흡수**하고, **높은 → 낮은** 준위로 가면 빛을 **방출**한다.
3. 흡수·방출하는 에너지 = **두 준위의 에너지 차이**다. 에너지가 클수록 빛의 **파장이 짧다**.

그림 · 흡수와 방출

전자 전이 · 흡수와 방출



낮 → 높 : 에너지 흡수
높 → 낮 : 빛 방출
빛 에너지 = 두 준위 차이
에너지 클수록 파장 짧다

원소마다 준위 간격이 달라 빛(불꽃)의 색이 다르다

낮→높 흡수, 높→낮 방출 · 빛 = 두 준위 차이.

↑ **한 수 위**

네온사인·불꽃놀이 색이 전부 이 원리다. 전자가 들뜬상태로 올라갔다 내려오며 두 준위 차이만큼의 빛을 방출하는데, 원소마다 준위 간격이 달라 색이 다르다 · 나트륨은 노랑, 구리는 청록. 빛의 색이 원소의 지문인 셈이다.

→ **이어진다** 전자 전이는 스펙트럼·빛의 색을 설명한다.

5

UNIT Ⅱ-2 · 스펙트럼

스펙트럼 · 선과 연속

낚시 · 이거 맞을까?

"수소의 선 스펙트럼은 연속적인 무지개 띠다."

낚였다. 몇 개의 **불연속적인 선**이다. 연속 스펙트럼은 **백색광**에서 나온다.

옳은 문장

1. 수소의 **선 스펙트럼**은 특정 파장의 빛만 나타나는 **불연속적인 선**으로 보인다. 각 선은 특정 두 준위 사이의 전이다.
2. 선 스펙트럼이 불연속인 것은 전자의 **에너지 준위가 양자화(불연속)**되어 있기 때문이다. 반면 백색광은 **연속 스펙트럼**(끊김 없는 무지개 띠)이다.
3. 보어 모형은 수소 선 스펙트럼은 잘 설명했지만, **전자가 여럿인 원자(헬륨 이상)는 설명하지 못한다**.

그림 · 선 VS 연속

불연속 = 에너지 준위가 양자화되어 있다는 증거

선 스펙트럼의 불연속이 양자화의 증거다.

↑ **한 수 위**

선 스펙트럼은 원소의 '바코드'다. 별빛을 분광하면 그 별에 어떤 원소가 있는지 선 위치로 읽어낼 수 있다. 헬륨(He)은 지구가 아니라 태양 스펙트럼에서 먼저 발견됐다 · 빛만으로 수억 km 밖 원소를 알아내는 것이다.

→ **이어진다** 선 스펙트럼은 양자화의 증거이자 현대 모형의 단서다.

6 현대 원자 모형 · 오비탈

UNIT Ⅱ-2 · 오비탈

낚시 · 이거 맞을까?

"오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도다."

낚였다. 오비탈은 전자가 **발견될 확률이 높은 공간**이다. 정해진 궤도(보어)는 옛 모형이다.

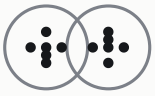
옳은 문장

1. 현대 원자 모형에서 전자는 정확한 위치가 아니라 **확률 분포**로 나타낸다. 전자가 발견될 확률이 높은 공간을 **오비탈**이라 한다.
2. **불확정성 원리**: 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없다. 그래서 전자를 **확률적**으로 다룬다.
3. 오비탈에는 **s, p, d, f** 종류가 있고 모양이 다르다(s는 공 모양, p는 아령 모양). 같은 껍질도 세부 준위인 **부껍질(s < p < d < f)**로 나뉜다.

그림 · S·P 오비탈

현대 모형 · 전자는 확률 분포(오비탈)

s 오비탈 · 공 모양



p 오비탈 · 아령 모양

위치·운동량 동시 확정 불가(불확정성) → 확률로만

s · p · d · f
모양이 다르다
부껍질 s < p < d < f

전자는 확률 분포 · s 공 모양, p 아령 모양.

↑ 한 수 위

보어의 '궤도'가 현대의 '오비탈'로 바뀐 건 불확정성 원리 때문이다. 전자의 위치와 속도를 동시에 정확히 알 수 없으니 정해진 궤도라는 말 자체가 성립하지 않는다 · 그래서 '여기 있을 확률이 높다'는 구름(오비탈)으로만 말할 수 있다.

→ **이어진다** 오비탈은 전자 배치와 주기율표(Ⅱ단원 후반)로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 5회차의 정답이다.

원자 모형의 변천과 톰슨

1. 원자 모형은 **돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형** 순으로 발전했다. 새 실험이 이전 모형의 한계를 드러낼 때마다 바뀌었다.
2. **톰슨**은 **음극선 실험**으로 **전자**를 발견했다. 음극선은 (−)전하를 띤 입자(전자)의 흐름이라 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휜다**.
3. 톰슨 모형은 **(+)전하 바탕에 전자가 박힌** 모형(푸딩에 건포도)이다. 아직 **원자핵 개념이 없다**.

러더퍼드 · 원자핵의 발견

1. **러더퍼드**는 **알파 입자 산란 실험**으로 **원자핵**을 발견했다. 핵은 원자 중심의 작고 **(+)전하**를 띤 부분이다.
2. 실험에서 **대부분의 알파 입자는 그대로 통과**했고, **극히 일부만** 크게 휘거나 되튀었다.
3. 이는 원자 내부가 **대부분 빈 공간**이고, 중심에 **질량과 (+)전하가 모인 작은 핵**이 있음을 뜻한다.

보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위

1. 보어는 전자가 **특정 에너지를 갖는 정해진 궤도(전자껍질)에만** 존재한다고 보았다. 이로써 수소의 선 스펙트럼을 설명했다.
2. 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 **K, L, M, N**(n=1, 2, 3, 4)이고, **핵에서 멀수록 에너지가 높다**(K < L < M < N).
3. 전자의 에너지는 **불연속적(양자화)**이다. 정해진 값만 가지며 껍질 사이 **중간 에너지는 가질 수 없다**. 주양자수 n은 껍질 번호(1 이상의 자연수)다.

바닥상태·들뜬상태와 전자 전이

1. **바닥상태**는 전자가 가장 낮은 준위에 있는 가장 안정한 상태다. 에너지를 흡수해 높은 준위로 가면 **들뜬상태**(불안정)가 된다.
2. 전자가 **낮은 → 높은** 준위로 가면 에너지를 **흡수**하고, **높은 → 낮은** 준위로 가면 빛을 **방출**한다.
3. 흡수·방출하는 에너지 = **두 준위의 에너지 차이**다. 에너지가 클수록 빛의 **파장이 짧다**.

스펙트럼 · 선과 연속

1. 수소의 **선 스펙트럼**은 특정 파장의 빛만 나타나는 **불연속적인 선**으로 보인다. 각 선은 특정 두 준위 사이의 전이다.
2. 선 스펙트럼이 불연속인 것은 전자의 **에너지 준위가 양자화(불연속)**되어 있기 때문이다. 반면 백색광은 **연속 스펙트럼**(끊김 없는 무지개 띠)이다.
3. 보어 모형은 수소 선 스펙트럼은 잘 설명했지만, **전자가 여럿인 원자(헬륨 이상)는 설명하지 못한다**.

현대 원자 모형 · 오비탈

1. 현대 원자 모형에서 전자는 정확한 위치가 아니라 **확률 분포**로 나타낸다. 전자가 발견될 확률이 높은 공간을 **오비탈**이라 한다.
2. **불확정성 원리**: 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없다. 그래서 전자를 **확률적**으로 다룬다.
3. 오비탈에는 **s, p, d, f** 종류가 있고 모양이 다르다(s는 공 모양, p는 아령 모양). 같은 껍질도 세부 준위인 **부껍질(s < p < d < f)**로 나뉜다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

원자 모형의 변천과 톰슨

01 전자를 발견한 사람은 러더퍼드다
낚시 진짜는 · **톰슨**이다(음극선 실험).

02 음극선은 (−)극 쪽으로 휜다
낚시 진짜는 · **(+)극 쪽**으로 휜다((−)전하라서).

03 톰슨 모형에는 원자핵이 있다
낚시 진짜는 · **없다**(러더퍼드가 발견).

러더퍼드 · 원자핵의 발견

04 알파 산란에서 대부분의 입자가 크게 휘었다
낚시 진짜는 · **대부분 통과**, 극히 일부만 휘었다.

05 원자핵을 발견한 사람은 보어다
낚시 진짜는 · **러더퍼드**다.

06 알파 입자가 되튄 건 원자가 꽉 차 있어서다
낚시 진짜는 · 중심에 **작고 무거운 핵**이 있어서다.

보어 모형 · 전자껍질과 에너지 준위

07 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다
낚시 진짜는 · **높다**(K

08 전자는 어떤 에너지 값이든 가질 수 있다
낚시 진짜는 · **정해진 값만**(양자화).

09 가장 안쪽 껍질은 N이다
낚시 진짜는 · **K**다(n=1).

바닥상태·들뜬상태와 전자 전이

10 전자가 낮은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다
낚시 진짜는 · **방출**한다(빛).

11 들뜬상태가 바닥상태보다 안정하다
낚시 진짜는 · **바닥상태**가 가장 안정하다.

12 흡수·방출 에너지는 두 준위 차이와 무관하다
낚시 진짜는 · 두 준위의 **차이와 같다**.

스펙트럼 · 선과 연속

13 수소 선 스펙트럼은 연속적이다
낚시 진짜는 · **불연속적인 선**이다.

14 백색광은 선 스펙트럼이다
낚시 진짜는 · **연속 스펙트럼**이다.

15 보어 모형은 모든 원자의 스펙트럼을 설명한다
낚시 진짜는 · **수소(전자 1개)**만 잘 설명한다.

현대 원자 모형 · 오비탈

16 현대 모형은 전자의 정확한 위치를 알려준다
낚시 진짜는 · **확률 분포**로만 나타낸다.

17 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도다
낚시 진짜는 · **발견 확률이 높은 공간**이다.

18 s 오비탈과 p 오비탈은 모양이 같다
낚시 진짜는 · **다르다**(s 구형, p 아령).

여기까지 다 잡아냈다면, **5회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

화올 확장 · Ⅱ-2 · 전자 전이

전자 전이와 스펙트럼 계열

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 덮고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

1 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

2 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

3 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.

4 n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.

5 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.

6 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.

7 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.

8 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.

9 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.

10 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다.

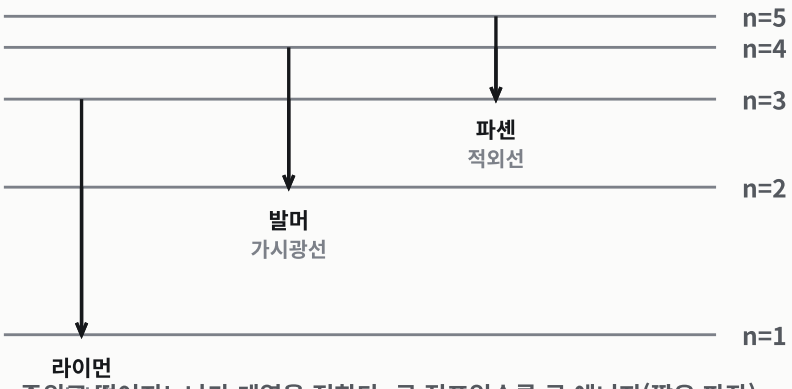
11 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.

12 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.

13 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.

14 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다.

그림 · 어디로 떨어지는가가 계열을 정한다



어느 준위로 떨어지느냐가 계열을 정한다. 큰 점프일수록 큰 에너지(짧은 파장).

n=1로 떨어지면 라이먼(자외선), n=2면 발머(가시광선), n=3이면 파센(적외선). 띄엄띄엄한 선스펙트럼이 그 증거.

흔한 함정 바로잡기

틀림 ~~자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.~~

맞음 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

틀림 ~~적외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.~~

맞음 적외선이 방출되는 계열을 파센 계열이라고 한다.

틀림 ~~세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.~~

맞음 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.

틀림 ~~두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다.~~

맞음 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.

틀림 ~~2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:4이다.~~

맞음 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.

6회차 · 누적 OX

화학 I

전자 배치 · 오비탈과 유효핵전하

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관

조준모

전자가 앉는 데는, 순서가 있다.

6회차는 **전자 배치**다. 전자는 아무 데나 앉지 않는다. **낮은 오비탈부터(쌓음), 한 칸에 둘씩 반대 스핀으로(파울리), 같은 층은 하나씩 먼저(훈트)** · 이 세 규칙이 모든 원자의 전자 자리를 정한다.

이 배치가 곧 원소의 성격이다. 바깥 전자(원자가전자)가 화학을 하고, 유효핵전하가 주기율표의 경향을 만든다. 다음 단원이 전부 여기서 나온다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 오비탈과 전자 채우기 II - 3
2 전자 배치 세 가지 규칙 II - 3
3 전자 배치 표기 II - 3
4 바닥상태와 들뜬상태 II - 3
5 원자가전자와 홀전자 II - 3
6 유효핵전하와 가려막기 II - 3

1

UNIT Ⅱ-3 · 오비탈

오비탈과 전자 채우기

낚시 · 이거 맞을까?

"오비탈 1개에는 전자가 3개까지 들어간다."

낚였다. **최대 2개**다. 두 전자는 스핀이 반대여야 한다(파울리).

옳은 문장

1. 오비탈 1개에는 **최대 전자 2개**가 들어가고, 두 전자는 **스핀이 서로 반대**다(파울리 배타 원리).
2. 부껍질별 오비탈 수는 **s 1, p 3, d 5, f 7**개(홀수로 2씩 증가), 최대 전자 수는 **오비탈 수 × 2 = s 2, p 6, d 10, f 14**다.
3. n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 **$2n^2$**이다. 안쪽부터 **2, 8, 18, 32**(K, L, M, N).

그림 · 오비탈 수와 전자 수

↑↓ **오비탈 1개 = 전자 최대 2개 (스핀 반대 · 파울리)**

부껍질	s	p	d	f
오비탈 수	1	3	5	7
최대 전자	2	6	10	14

전자껍질 최대 = $2n^2$ · 안쪽부터 2, 8, 18, 32 (K·L·M·N)

오비탈 1개당 2개 · s2 p6 d10 f14 · 껍질 $2n^2$.

↑ 한 수 위

$2n^2$이라는 공식이 곧 주기율표의 뼈대다. 첫 줄 2칸(2×1^2), 둘째·셋째 8칸, 넷째 줄부터 d가 끼어들며 길어진다 · 주기율표가 들쭉날쭉한 건 오비탈이 채워지는 순서 그대로를 그린 지도이기 때문이다.

→ **이어진다** 오비탈 채우기 규칙은 전자 배치의 토대다.

2

UNIT Ⅱ-3 · 규칙

전자 배치 세 가지 규칙

낚시 · 이거 맞을까?

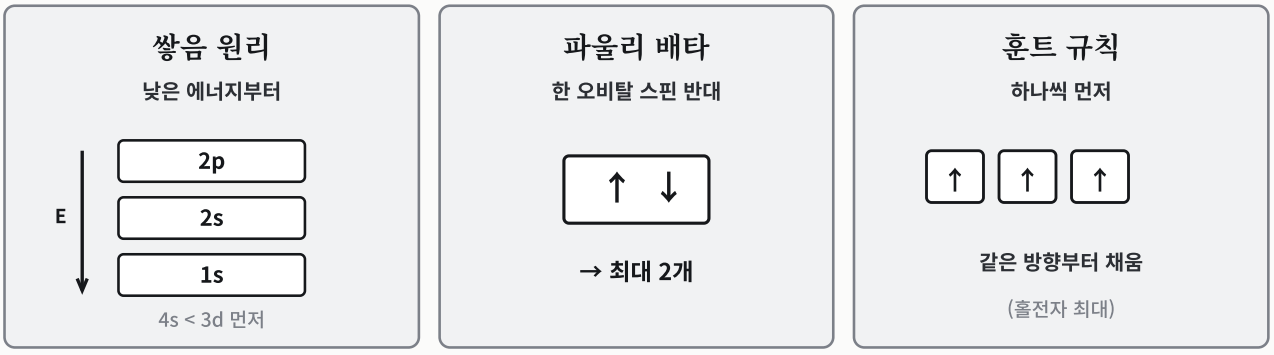
"전자는 3d를 4s보다 먼저 채운다."

낚였다. **4s가 먼저**다. 다전자 원자에서 4s 에너지가 3d보다 낮다.

옳은 문장

1. **쌓음 원리**: 전자는 **에너지가 낮은 오비탈부터** 차례로 채운다(1s부터). 다전자 원자에선 **4s가 3d보다 먼저** 채워진다.
2. **파울리 배타 원리**: 한 오비탈의 두 전자는 **스핀이 반대**여야 한다. 그래서 한 오비탈 최대 전자 수가 2개다.
3. **훈트 규칙**: 같은 에너지의 오비탈에는 전자를 **하나씩 먼저** 채운 뒤 짝을 짓는다. 홀전자들은 같은 방향 스핀을 가진다.

그림 · 쌓음 · 파울리 · 훈트



낮은 것부터, 스핀 반대로, 하나씩 먼저.

↑ 한 수 위

4s가 3d보다 먼저 채워지는 건 직관과 어긋난다(껍질 번호는 4가 더 큰데). 하지만 에너지는 껍질 번호만으로 안 정해지고, 오비탈이 핵에 얼마나 가까이 파고드느냐로 갈린다 · 그래서 칼륨·칼슘은 3d를 비워 두고 4s부터 채운다.

→ **이어진다** 세 규칙은 모든 원자의 바닥상태를 결정한다.

3

UNIT Ⅱ-3 · 표기

전자 배치 표기

낚시 · 이거 맞을까?

"나트륨의 바닥상태는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^7$이다."

낚였다. 2p는 최대 6이라 불가능하다. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$**이다.

옳은 문장

1. 바닥상태 전자 배치는 원자번호(= 전자 수)만큼 **에너지 낮은 오비탈부터** 채운다. 예: 탄소(6) **$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$**, 산소(8) $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$.
2. 나트륨(11)은 **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$**이다. 안쪽 껍질을 다 채우고 바깥에 1개가 남는다.
3. 전자 배치의 **위 첨자(각 오비탈 전자 수)를 모두 더하면** 전자 총수 = 원자번호다. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ → 2+2+6+1 = 11.

그림 · $1S^2\ 2S^2\ 2P^2$ …

바닥상태 전자 배치 · 낮은 오비탈부터

탄소 (6)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$	2+2+2 = 6
산소 (8)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	2+2+4 = 8
나트륨 (11)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	2+2+6+1 = 11

위 첨자(오비탈 전자 수)를 모두 더하면 전자 총수 = 원자번호

낮은 오비탈부터 채우고, 첨자 합 = 전자 수.

↑ **한 수 위**

전자 배치만 알면 그 원소의 성질이 거의 보인다. 화학 반응은 바깥 전자(원자가전자)가 하는 일이라, 배치의 '끝자리'가 같으면 성질이 닮는다 · 같은 족 원소가 비슷한 이유, 주기율표가 세로로 묶이는 이유가 전부 여기 있다.

→ **이어진다** 전자 배치는 원자가전자·주기율표로 이어진다.

4

UNIT Ⅱ-3 · 상태

바닥상태와 들뜬상태

낚시 · 이거 맞을까?

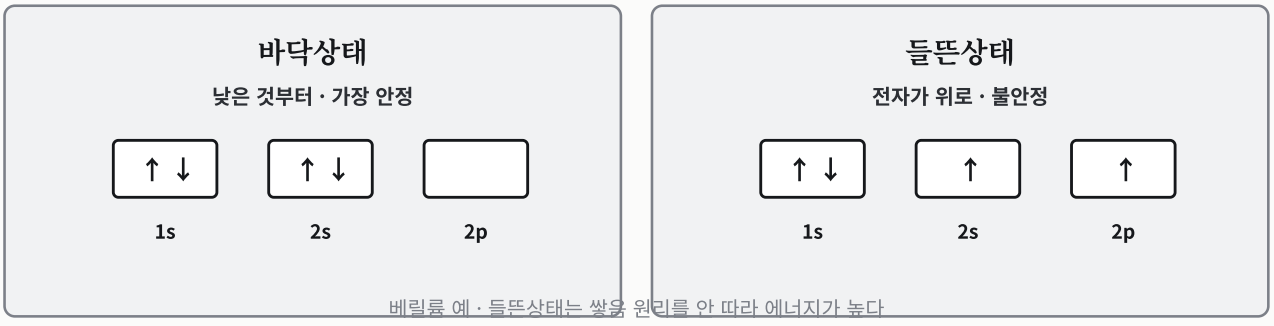
"쌓음 원리만 지키면 바닥상태다."

낚였다. **세 규칙(쌓음·파울리·훈트)을 모두** 만족해야 바닥상태다.

옳은 문장

1. **바닥상태**는 **쌓음 원리·파울리 배타·훈트 규칙을 모두 만족**하는, 에너지가 가장 낮은 가장 안정한 배치다.
2. **들뜬상태**는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치로, 쌓음 원리를 따르지 않아 **에너지가 높고 불안정**하다.
3. 세 규칙 중 하나라도 어기면 바닥상태가 아니다. 들뜬상태는 에너지를 흡수해 만들어진다.

그림 · 바닥 VS 들뜬



베릴륨 예 · 들뜬상태는 쌓음 원리를 안 따라 에너지가 높다

세 규칙을 다 지키면 바닥, 위로 올라가면 들뜸.

↑ 한 수 위

들뜬상태는 잠깐이지만 쓸모가 크다. 전자가 에너지를 흡수해 들떴다가 바닥으로 떨어지며 빛을 내는 게 형광·발광의 원리다 · LED, 형광등, 오로라가 모두 바닥-들뜸 사이를 오가는 전자의 빛이다.

→ **이어진다** 바닥/들뜬상태는 발광·스펙트럼을 설명한다.

5

UNIT Ⅱ-3 · 원자가전자

원자가전자와 홀전자

낚시 · 이거 맞을까?

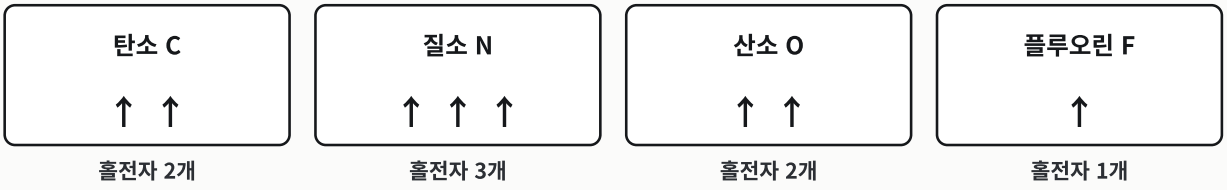
"산소의 홀전자는 3개다."

낚였다. **2개**다($2p^4$). 홀전자 3개는 질소다.

옳은 문장

1. **원자가전자**는 가장 바깥 전자껍질의 전자로, **화학 결합에 참여**한다. 18족(비활성 기체)은 원자가전자 수를 **0으로 본다**.
2. **홀전자**는 오비탈에 짝 없이 혼자 있는 전자다. 2주기 예: 탄소 2, 질소 3, 산소 2, 플루오린 1.
3. 질소가 홀전자 3개로 가장 많다(2p에 하나씩 3개). 훈트 규칙 때문에 짝짓기 전 먼저 흩어진다.

그림 · 2주기의 홀전자



원자가전자 = 바깥 껍질 전자(결합 참여) · 18족은 0으로 본다

바깥 껍질 전자가 결합 참여 · 홀전자는 N이 최다.

↑ 한 수 위

홀전자가 있으면 자석에 반응한다(상자성). 산소는 홀전자가 있어 액체 산소가 자석에 들러붙는데, 단순한 점 구조식으로 예측되지 않는다 · 전자 배치(오비탈)까지 봐야 물질의 자기적 성질이 설명된다.

→ **이어진다** 원자가전자·홀전자는 화학 결합과 자성으로 이어진다.

6

UNIT Ⅱ-3 · 유효핵전하

유효핵전하와 가려막기

낚시 · 이거 맞을까?

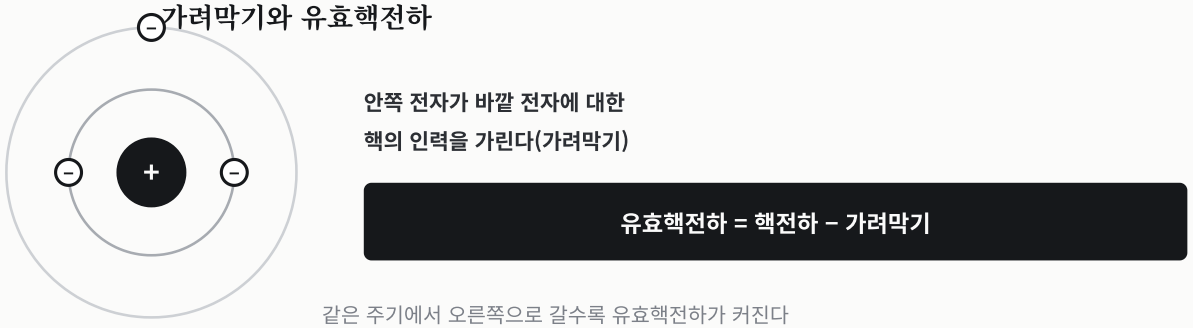
"같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 작아진다."

낚였다. **커진다**. 양성자는 느는데 가려막기는 비슷해서다.

옳은 문장

1. **가려막기 효과**는 **안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는**(부분 상쇄) 효과다. 그래서 바깥 전자가 느끼는 핵전하가 작아진다.
2. **유효핵전하 = 실제 핵전하 − 가려막기 효과**(전자가 실제로 느끼는 핵전하)다. **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록(원자번호 ↑) 커진다**.
3. 다전자 원자에서 전자 사이엔 **반발력**이 작용한다(같은 (−)전하끼리). 이 반발이 가려막기의 원인이고, 전자가 흩어져 채워지게 한다.

그림 · 가려막기와 유효핵전하



↑ 한 수 위

유효핵전하가 주기율표의 거의 모든 경향을 지배한다. 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 커져 전자를 더 세게 당기니, 원자 반지름은 줄고 이온화 에너지·전기음성도는 커진다 · 다음 단원의 주기적 성질이 사실상 이 한 개념의 따름정리다.

→ **이어진다** 유효핵전하는 주기적 성질(다음 단원)의 핵심 원인이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 6회차의 정답이다.

오비탈과 전자 채우기

1. 오비탈 1개에는 **최대 전자 2개**가 들어가고, 두 전자는 **스핀이 서로 반대**다(파울리 배타 원리).
2. 부껍질별 오비탈 수는 **s 1, p 3, d 5, f 7**개(홀수로 2씩 증가), 최대 전자 수는 **오비탈 수 × 2 = s 2, p 6, d 10, f 14**다.
3. n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 **$2n^2$**이다. 안쪽부터 **2, 8, 18, 32**(K, L, M, N).

전자 배치 세 가지 규칙

1. **쌓음 원리**: 전자는 **에너지가 낮은 오비탈부터** 차례로 채운다(1s부터). 다전자 원자에선 **4s가 3d보다 먼저** 채워진다.
2. **파울리 배타 원리**: 한 오비탈의 두 전자는 **스핀이 반대**여야 한다. 그래서 한 오비탈 최대 전자 수가 2개다.
3. **훈트 규칙**: 같은 에너지의 오비탈에는 전자를 **하나씩 먼저** 채운 뒤 짝을 짓는다. 홀전자들은 같은 방향 스핀을 가진다.

전자 배치 표기

1. 바닥상태 전자 배치는 원자번호(= 전자 수)만큼 **에너지 낮은 오비탈부터** 채운다. 예: 탄소(6) **$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$**, 산소(8) $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$.
2. 나트륨(11)은 **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$**이다. 안쪽 껍질을 다 채우고 바깥에 1개가 남는다.
3. 전자 배치의 **위 첨자(각 오비탈 전자 수)를 모두 더하면** 전자 총수 = 원자번호다. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ → 2+2+6+1 = 11.

바닥상태와 들뜬상태

1. **바닥상태**는 **쌓음 원리·파울리 배타·훈트 규칙을 모두 만족**하는, 에너지가 가장 낮은 가장 안정한 배치다.
2. **들뜬상태**는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치로, 쌓음 원리를 따르지 않아 **에너지가 높고 불안정**하다.
3. 세 규칙 중 하나라도 어기면 바닥상태가 아니다. 들뜬상태는 에너지를 흡수해 만들어진다.

원자가전자와 홀전자

1. **원자가전자**는 가장 바깥 전자껍질의 전자로, **화학 결합에 참여**한다. 18족(비활성 기체)은 원자가전자 수를 **0으로 본다**.
2. **홀전자**는 오비탈에 짝 없이 혼자 있는 전자다. 2주기 예: 탄소 2, 질소 3, 산소 2, 플루오린 1.
3. 질소가 홀전자 3개로 가장 많다(2p에 하나씩 3개). 훈트 규칙 때문에 짝짓기 전 먼저 흩어진다.

유효핵전하와 가려막기

1. **가려막기 효과**는 **안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는**(부분 상쇄) 효과다. 그래서 바깥 전자가 느끼는 핵전하가 작아진다.
2. **유효핵전하 = 실제 핵전하 − 가려막기 효과**(전자가 실제로 느끼는 핵전하)다. **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록(원자번호 ↑) 커진다**.
3. 다전자 원자에서 전자 사이엔 **반발력**이 작용한다(같은 (−)전하끼리). 이 반발이 가려막기의 원인이고, 전자가 흩어져 채워지게 한다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

오비탈과 전자 채우기

01 오비탈 1개에 전자 3개가 들어갈 수 있다
낚시 진짜는 · **최대 2개**(스핀 반대).

02 p 부껍질의 오비탈은 1개다
낚시 진짜는 · **3개**다.

03 M 껍질의 최대 전자 수는 8이다
낚시 진짜는 · **18**이다($2n^2 = 2\times9$).

전자 배치 세 가지 규칙

04 전자는 3d를 4s보다 먼저 채운다
낚시 진짜는 · **4s가 3d보다 먼저**.

05 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 같아야 한다
낚시 진짜는 · **반대**여야 한다.

06 훈트 규칙은 한 오비탈에 둘씩 먼저 채운다
낚시 진짜는 · **하나씩 먼저** 채운다.

전자 배치 표기

07 탄소의 바닥상태는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$가 아니다
낚시 진짜는 · 맞다(전자 6개).

08 나트륨은 $1s^2\ 2s^2\ 2p^7$이다
낚시 진짜는 · 2p는 최대 6 → **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$**.

09 위 첨자의 합은 원자번호와 다르다
낚시 진짜는 · **같다**(전자 수).

바닥상태와 들뜬상태

10 들뜬상태가 바닥상태보다 안정하다
낚시 진짜는 · **바닥상태**가 가장 안정.

11 쌓음 원리만 만족하면 바닥상태다
낚시 진짜는 · **세 규칙 모두** 만족해야.

12 바닥상태는 에너지가 가장 높은 배치다
낚시 진짜는 · 가장 **낮은** 배치.

원자가전자와 홀전자

13 18족의 원자가전자 수는 8이다
낚시 진짜는 · **0**으로 본다.

14 산소의 홀전자는 3개다
낚시 진짜는 · **2개**다.

15 원자가전자는 안쪽 껍질 전자다
낚시 진짜는 · **가장 바깥** 껍질 전자.

유효핵전하와 가려막기

16 유효핵전하 = 핵전하 + 가려막기다
낚시 진짜는 · 핵전하 **−** 가려막기.

17 같은 주기 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 작아진다
낚시 진짜는 · **커진다**.

18 가려막기는 바깥 전자가 안쪽을 가리는 것이다
낚시 진짜는 · **안쪽 전자가 바깥**을 가린다.

여기까지 다 잡아냈다면, **6회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

화올 확장 · Ⅱ-3 · 오비탈

오비탈의 마디와 양자수

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 덮고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

1 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.

2 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.

3 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.

4 f 오비탈의 각마디 수는 3이다.

5 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.

6 오비탈의 총 마디 수는 (n−1)이다.

7 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.

8 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.

9 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.

10 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.

11 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.

12 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.

13 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.

14 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다.

15 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.

16 주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 (n−1)까지 가능하다.

17 부양자수가 l일 때 자기양자수는 −l부터 +l까지 가능하다.

18 s 오비탈의 부양자수는 0이다.

19 p 오비탈의 부양자수는 1이다.

20 d 오비탈의 부양자수는 2이다.

21 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.

22 d 오비탈의 방의 수는 5개이다.

23 f 오비탈의 방의 수는 7개이다.

24 스핀양자수는 +1/2 또는 −1/2이다.

그림 · 마디는 N−1, 둘로 나뉜다

전체 마디 = n − 1 = 각마디(l) + 방사상 마디(n − l − 1)

오비탈	n	l	전체 마디	각마디	방사상 마디
1s	1	0	0	0	0
2s	2	0	1	0	1
2p	2	1	1	1	0
3s	3	0	2	0	2
3p	3	1	2	1	1
3d	3	2	2	2	0

주양자수 n이 클수록 마디가 늘고 에너지 준위가 높아진다.

전체 마디 = n−1. 그중 각마디 = l, 방사상 마디 = n−l−1. 주양자수가 클수록 마디가 늘고 에너지가 높다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 ~~s 오비탈의 각마디 수는 1이다.~~

맞음 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.

틀림 ~~각마디 수는 주양자수(n)와 같다.~~

맞음 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.

틀림 ~~3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.~~

맞음 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.

틀림 ~~스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다.~~

맞음 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.

틀림 ~~d 오비탈의 부양자수는 3이다.~~

맞음 d 오비탈의 부양자수는 2이다.

7회차 · 누적 OX

화학 I

주기율표와 주기적 성질

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관
조준모

원소를, 한 줄로 세우면.

7회차는 **주기율표와 주기적 성질**이다. 원소를 원자번호 순으로 늘어놓으면 성질이 주기적으로 반복된다 · 반지름, 이온화 에너지, 전기음성도가 일정한 방향으로 변한다. 외울 표가 아니다.

손잡이는 단 두 개다. **오른쪽으로는 유효핵전하(당기는 힘), 아래로는 껍질 수(멀어지는 거리).** 이 줄다리기 하나로 모든 경향이 설명된다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 주기율표의 구조 II - 4
2 원자 반지름과 이온 반지름 II - 4
3 이온화 에너지 II - 4
4 전기음성도와 전자 친화도 II - 4
5 금속성과 비금속성 II - 4
6 대표 족 · 알칼리·할로젠·비활성 II - 4

UNIT Ⅱ-4 · 주기율표

1 주기율표의 구조

낚시 · 이거 맞을까?

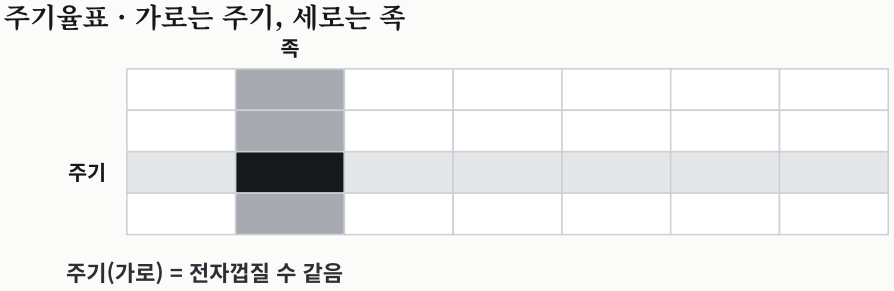
"주기율표에서 같은 족은 전자껍질 수가 같다."

낚였다. 전자껍질 수가 같은 건 **주기**다. 족은 **원자가전자 수**가 같아 성질이 닮는다.

옳은 문장

1. 주기율표의 **주기(가로줄)는 전자껍질 수가 같다**. 주기 번호 = 가장 바깥 전자껍질의 주양자수.
2. **족(세로줄)은 원자가전자 수가 같아** 화학적 성질이 비슷하다. 1족 알칼리 금속, 17족 할로젠, 18족 비활성 기체.
3. 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 **유효핵전하가 커진다**(양성자는 느는데 가려막기는 비슷). 이것이 주기적 성질의 뿌리다.

그림 · 가로 주기, 세로 족



주기 = 전자껍질 수, 족 = 원자가전자 수.

↑ 한 수 위

멘델레예프는 빈칸을 남겨 두고 '여기 들어갈 원소는 이런 성질일 것'이라 예언했다. 갈륨·게르마늄이 나중에 발견돼 예언과 들어맞자 주기율표는 권위를 얻었다 · 주기율표는 단순한 표가 아니라 '예측하는 법칙'이었다.

→ **이어진다** 주기율표 구조는 모든 주기적 성질의 틀이다.

2

UNIT Ⅱ-4 · 반지름

원자 반지름과 이온 반지름

낚시 · 이거 맞을까?

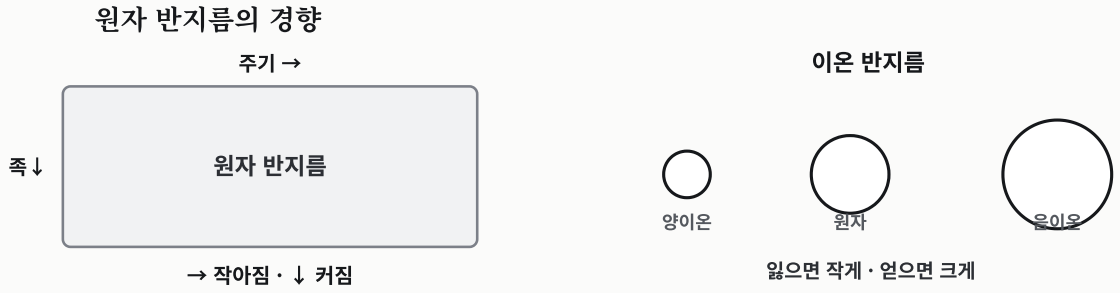
"같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자가 커진다."

낚였다. **작아진다**. 유효핵전하가 커져 전자를 더 세게 당겨서다.

옳은 문장

1. **원자 반지름**: 같은 주기에선 **오른쪽으로 갈수록 작아지고**(유효핵전하↑), 같은 족에선 **아래로 갈수록 커진다**(껍질 수↑).
2. **이온 반지름**: **양이온은 원자보다 작아지고**(전자 잃음), **음이온은 커진다**(전자 얻음).
3. **등전자 이온**(전자 수 같음)은 **핵전하(양성자 수)가 클수록 반지름이 작다**. 같은 전자를 더 세게 당기기 때문이다.

그림 · 반지름의 경향



유효핵전하↑→작아짐 · 껍질↑→커짐 · 등전자는 핵전하 클수록 작다

주기 → 작아짐, 족 ↓ 커짐 · 양이온<원자<음이온.

↑ 한 수 위

모든 주기적 경향의 두 손잡이는 '유효핵전하'와 '껍질 수'다. 오른쪽으로는 핵이 당기는 힘이, 아래로는 껍질이 멀어지는 거리가 지배한다 · 반지름·이온화 에너지·전기음성도가 따로 외울 표가 아니라 이 두 힘의 줄다리기 결과다.

→ **이어진다** 반지름 경향은 유효핵전하·껍질 수로 설명된다.

3

UNIT Ⅱ-4 · 이온화 에너지

이온화 에너지

낚시 · 이거 맞을까?

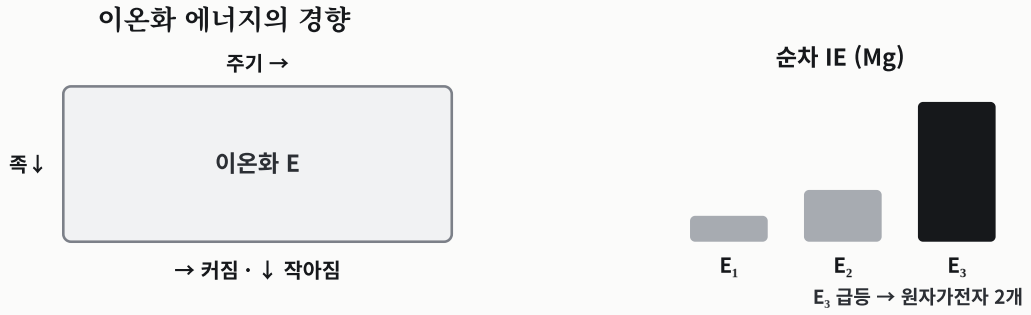
"이온화 에너지가 클수록 전자를 떼기 쉽다."

낚였다. **어렵다**. 떼는 데 필요한 에너지가 크다는 뜻이다.

옳은 문장

1. **(제1) 이온화 에너지**는 **기체 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지**다. 클수록 전자를 떼기 어렵다.
2. 주기성: 같은 주기에선 **오른쪽으로 대체로 커지고**(유효핵전하↑), 같은 족에선 **아래로 작아진다**(반지름↑). 비활성 기체가 가장 크다.
3. 순차 이온화 에너지는 **$E_1 < E_2 < E_3$** 순으로 커진다. **급격히 증가하는 지점**으로 **원자가전자 수**를 알 수 있다.

그림 · 이온화 에너지와 순차 IE



전자를 뗄수록 어려워짐(E_1

주기 → 커짐 · 순차 IE의 급증이 원자가전자 수.

↑ 한 수 위

순차 이온화 에너지의 '점프'가 원자가전자 수를 폭로한다. 마그네슘은 E_2까지 완만하다 E_3에서 급등하는데, 이는 안쪽 껍질(옥텟)을 건드리는 순간이다 · 전자를 하나씩 떼어 보며 껍질 구조를 역으로 읽어내는 셈이다.

→ **이어진다** 순차 이온화 에너지는 원자가전자 수의 단서다.

4

UNIT Ⅱ-4 · 전기음성도

전기음성도와 전자 친화도

낚시 · 이거 맞을까?

"전기음성도가 가장 큰 원소는 산소다."

낚였다. **플루오린(F)**이다. F > O > N 순이다.

옳은 문장

1. **전기음성도**는 **공유 결합에서 공유 전자쌍을 끌어당기는 능력**이다. 같은 주기 오른쪽·같은 족 위로 갈수록 커진다.
2. 전기음성도가 가장 큰 원소는 **플루오린(F)**이다. 대략 **F > O > N > C** 순이다(2주기 오른쪽으로 갈수록 커짐).
3. **전자 친화도**는 **기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지**다. 클수록 음이온이 되려는 경향이 크다.

그림 · 전기음성도 경향

공유 전자쌍을 당기는 능력 · 대략 F > O > N > C

오른쪽 위로 커짐 · F가 최대.

↑ 한 수 위

전기음성도 차이가 결합의 성격을 정한다. 차이가 크면 이온 결합, 작으면 공유 결합, 0이면 무극성 · 다음 단원의 결합과 분자 극성이 사실상 이 한 값의 차이에서 갈린다. F가 챔피언인 건 작은 크기에 큰 유효핵전하가 겹쳐서다.

→ **이어진다** 전기음성도는 결합과 분자 극성(다음 단원)으로 이어진다.

5

UNIT Ⅱ-4 · 금속성

금속성과 비금속성

낚시 · 이거 맞을까?

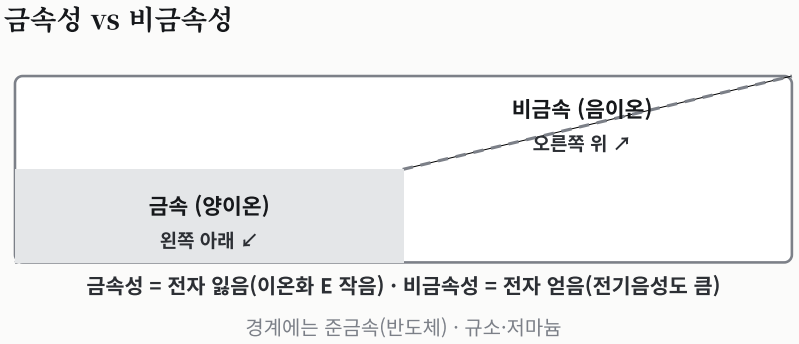
"금속성은 주기율표 오른쪽 위로 갈수록 커진다."

낚였다. **왼쪽 아래**로 갈수록 커진다. 오른쪽 위는 비금속성이다.

옳은 문장

1. **금속성**은 **전자를 잃고 양이온이 되려는 성질**이다. 주기율표 **왼쪽 아래로 갈수록 커진다**(이온화 에너지 작음).
2. **비금속성**은 **전자를 얻어 음이온이 되려는 성질**이다. 주기율표 **오른쪽 위로 갈수록 커진다**(전기음성도 큼).
3. 금속은 주기율표 왼쪽에서 양이온이 되기 쉽고, 비금속은 오른쪽 위에서 음이온이 되기 쉽다. 경계에는 준금속(반도체)이 있다.

그림 · 금속 VS 비금속



금속은 왼쪽 아래(양이온), 비금속은 오른쪽 위(음이온).

↑ 한 수 위

주기율표를 대각선으로 그으면 왼쪽 금속, 오른쪽 비금속, 경계에 준금속(반도체)이 놓인다. 규소·저마늄이 바로 그 경계의 준금속이고, 이 미묘한 위치가 반도체 산업 전체의 토대다 · 금속도 비금속도 아닌 '중간'이 가장 쓸모 있었다.

→ **이어진다** 금속성·비금속성은 결합의 종류를 가른다.

6

UNIT Ⅱ-4 · 대표 족

대표 족 · 알칼리·할로젠·비활성

낚시 · 이거 맞을까?

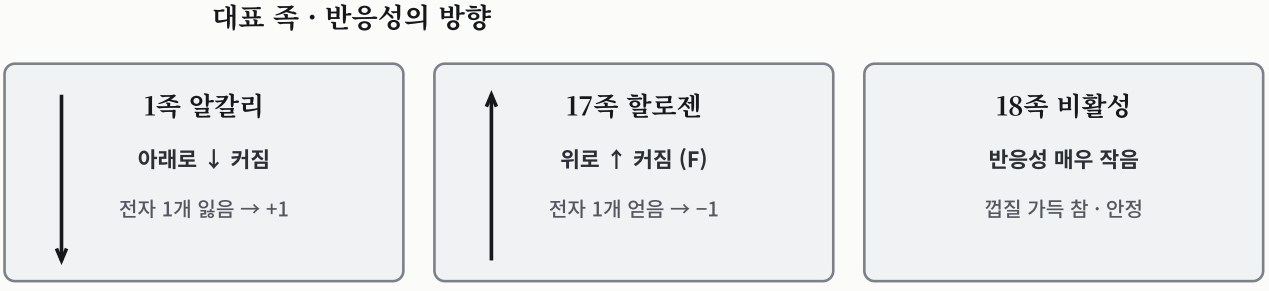
"할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다."

낚였다. **위로** 갈수록 커진다. 플루오린(F)이 가장 반응성이 크다.

옳은 문장

1. **1족 알칼리 금속**은 반응성이 크고 **아래로 갈수록 반응성이 커진다**(이온화 에너지↓). 전자 1개를 잃어 **+1 양이온**이 되기 쉽다.
2. **17족 할로젠**은 반응성이 크고 **위로 갈수록 반응성이 커진다**(F이 최대). 전자 1개를 얻어 **−1 음이온**이 되기 쉽다.
3. **18족 비활성 기체**는 가장 바깥 껍질이 가득 차 안정해서 **반응성이 매우 작고** 이온화 에너지가 매우 크다.

그림 · 1족·17족·18족



같은 족은 원자가전자 수가 같아 성질이 닮는다

알칼리 아래로↑, 할로젠 위로↑, 비활성은 안정.

↑ 한 수 위

같은 족이 닮은 건 원자가전자 수가 같아서다. 나트륨과 칼륨이 둘 다 물과 격렬히 반응하는 건 바깥 전자 1개를 던지려는 성질을 공유하기 때문이다 · 멘델레예프가 성질로 원소를 줄 세울 수 있었던 비밀이 이 '바깥 전자의 반복'이다.

→ **이어진다** 대표 족의 성질은 화학 반응성의 기본이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 7회차의 정답이다.

주기율표의 구조

1. 주기율표의 **주기(가로줄)는 전자껍질 수가 같다**. 주기 번호 = 가장 바깥 전자껍질의 주양자수.
2. **족(세로줄)은 원자가전자 수가 같아** 화학적 성질이 비슷하다. 1족 알칼리 금속, 17족 할로젠, 18족 비활성 기체.
3. 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 **유효핵전하가 커진다**(양성자는 느는데 가려막기는 비슷). 이것이 주기적 성질의 뿌리다.

원자 반지름과 이온 반지름

1. **원자 반지름**: 같은 주기에선 **오른쪽으로 갈수록 작아지고**(유효핵전하↑), 같은 족에선 **아래로 갈수록 커진다**(껍질 수↑).
2. **이온 반지름**: **양이온은 원자보다 작아지고**(전자 잃음), **음이온은 커진다**(전자 얻음).
3. **등전자 이온**(전자 수 같음)은 **핵전하(양성자 수)가 클수록 반지름이 작다**. 같은 전자를 더 세게 당기기 때문이다.

이온화 에너지

1. **(제1) 이온화 에너지**는 **기체 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지**다. 클수록 전자를 떼기 어렵다.
2. 주기성: 같은 주기에선 **오른쪽으로 대체로 커지고**(유효핵전하↑), 같은 족에선 **아래로 작아진다**(반지름↑). 비활성 기체가 가장 크다.
3. 순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다. **급격히 증가하는 지점**으로 **원자가전자 수**를 알 수 있다.

전기음성도와 전자 친화도

1. **전기음성도**는 **공유 결합에서 공유 전자쌍을 끌어당기는 능력**이다. 같은 주기 오른쪽·같은 족 위로 갈수록 커진다.
2. 전기음성도가 가장 큰 원소는 **플루오린(F)**이다. 대략 **F > O > N > C** 순이다(2주기 오른쪽으로 갈수록 커짐).
3. **전자 친화도**는 **기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지**다. 클수록 음이온이 되려는 경향이 크다.

금속성과 비금속성

1. **금속성**은 **전자를 잃고 양이온이 되려는 성질**이다. 주기율표 **왼쪽 아래로 갈수록 커진다**(이온화 에너지 작음).
2. **비금속성**은 **전자를 얻어 음이온이 되려는 성질**이다. 주기율표 **오른쪽 위로 갈수록 커진다**(전기음성도 큼).
3. 금속은 주기율표 왼쪽에서 양이온이 되기 쉽고, 비금속은 오른쪽 위에서 음이온이 되기 쉽다. 경계에는 준금속(반도체)이 있다.

대표 족 · 알칼리·할로젠·비활성

1. **1족 알칼리 금속**은 반응성이 크고 **아래로 갈수록 반응성이 커진다**(이온화 에너지↓). 전자 1개를 잃어 **+1 양이온**이 되기 쉽다.
2. **17족 할로젠**은 반응성이 크고 **위로 갈수록 반응성이 커진다**(F이 최대). 전자 1개를 얻어 **−1 음이온**이 되기 쉽다.
3. **18족 비활성 기체**는 가장 바깥 껍질이 가득 차 안정해서 **반응성이 매우 작고** 이온화 에너지가 매우 크다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

주기율표의 구조

01 같은 족은 전자껍질 수가 같다
낚시 진짜는 · 전자껍질 수가 같은 건 **주기**다. 족은 원자가전자 수가 같다.

02 주기 번호는 원자가전자 수다
낚시 진짜는 · **전자껍질 수**(주양자수)다.

03 같은 주기 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 작아진다
낚시 진짜는 · **커진다**.

원자 반지름과 이온 반지름

04 같은 주기 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름이 커진다
낚시 진짜는 · **작아진다**.

05 양이온은 중성 원자보다 반지름이 커진다
낚시 진짜는 · **작아진다**.

06 등전자 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 크다
낚시 진짜는 · **작다**.

이온화 에너지

07 이온화 에너지가 클수록 전자를 떼기 쉽다
낚시 진짜는 · **어렵다**.

08 같은 족 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다
낚시 진짜는 · **작아진다**.

09 순차 이온화 에너지는 $E_1 > E_2 > E_3$다
낚시 진짜는 · **$E_1 < E_2 < E_3$**.

전기음성도와 전자 친화도

10 전기음성도가 가장 큰 원소는 산소다
낚시 진짜는 · **플루오린(F)**이다.

11 같은 족 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다
낚시 진짜는 · **작아진다**.

12 전자 친화도는 전자를 얻을 때 흡수하는 에너지다
낚시 진짜는 · **방출**하는 에너지다.

금속성과 비금속성

13 금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다
낚시 진짜는 · **왼쪽 아래**로 갈수록 커진다.

14 비금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다
낚시 진짜는 · **오른쪽 위**로 갈수록 커진다.

15 금속은 음이온이 되기 쉽다
낚시 진짜는 · **양이온**이 되기 쉽다.

대표 족 · 알칼리·할로젠·비활성

16 알칼리 금속은 위로 갈수록 반응성이 커진다
낚시 진짜는 · **아래로** 갈수록 커진다.

17 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다
낚시 진짜는 · **위로** 갈수록 커진다(F 최대).

18 비활성 기체는 반응성이 크다
낚시 진짜는 · **매우 작다**(안정).

여기까지 다 잡아냈다면, **7회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

8회차 · 누적 OX

화학 I

화학 결합과 결정

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관
조준모

원자가 뭉치는 건, 안정해지려고.

8회차는 **화학 결합**이다. 원자가 결합하는 이유는 단 하나, **떨어져 있을 때보다 에너지가 낮아져 안정**해지기 때문이다. 비활성 기체처럼 바깥 껍질을 채우려고 전자를 주거나(이온), 나누거나(공유), 모두가 공유한다(금속).

결합 방식이 곧 물질의 성질이다. 녹는점, 단단함, 전기가 통하는지 · 모두 어떻게 결합했느냐에서 갈린다. 같은 탄소가 다이아몬드도 흑연도 되는 이유다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 결합은 왜 생기나 II - 5
2 세 가지 화학 결합 II - 5
3 공유결합의 종류와 극성 II - 5
4 이온결정의 성질 II - 5
5 금속과 자유전자 II - 5
6 결정의 종류와 녹는점 II - 5

1

UNIT Ⅱ-5 · 결합

결합은 왜 생기나

낚시 · 이거 맞을까?

"결합이 형성될 때 에너지를 흡수한다."

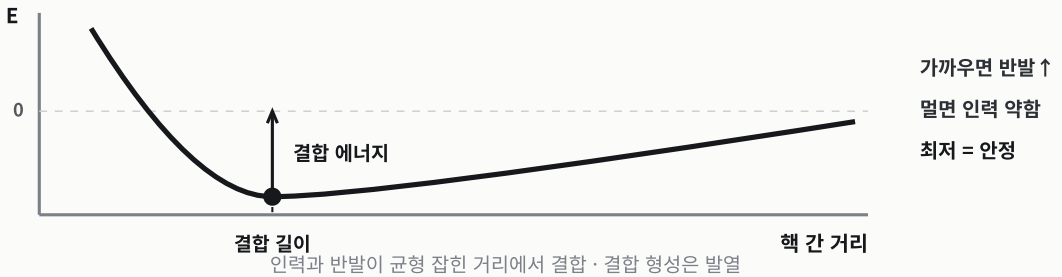
낚였다. **방출**한다(발열). 결합하면 더 낮은 에너지로 안정해진다. 끊을 때 흡수다.

옳은 문장

1. 원자들은 **비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치(옥텟)**를 이루려고 화학결합을 한다. 결합으로 **더 낮은 에너지** 상태가 되어 안정해진다.
2. 결합이 **형성될 때 에너지를 방출**(발열)하고, **끊어질 때 흡수**(흡열)한다. 그래서 결합 형성은 더 안정한 쪽이다.
3. 두 원자 사이엔 **인력과 반발력이 함께** 작용한다. **에너지가 가장 낮은 거리**에서 결합이 형성되고, 그 거리가 **결합 길이**다. **결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다**(단일>이중>삼중).

그림 · 결합 에너지 곡선

결합 에너지 곡선 · 가장 낮은 곳에서 결합



인력과 반발이 균형 잡힌 거리에서 결합 · 결합 형성은 발열

인력·반발이 균형 잡힌 거리에서 결합 · 형성은 발열.

↑ 한 수 위

모든 결합의 본질은 '에너지를 낮추려는' 한 가지 충동이다. 떨어져 있을 때보다 붙어 있을 때 에너지가 낮으면 원자는 결합한다 · 화학 반응이 일어나는 방향, 물질이 안정한 형태를 갖는 이유가 전부 이 에너지 최소화 한 줄로 모인다.

→ **이어진다** 결합과 에너지는 모든 결합 종류의 토대다.

2

UNIT Ⅱ-5 · 세 결합

세 가지 화학 결합

낚시 · 이거 맞을까?

"이온결합은 두 비금속 사이에서 생긴다."

낚였다. **금속 + 비금속**이다. 두 비금속은 공유결합이다.

옳은 문장

1. **이온결합**은 **금속 양이온과 비금속 음이온의 정전기적 인력**이다. 금속(전자 잃음)과 비금속(전자 얻음) 사이에서 형성된다.
2. **공유결합**은 **두 원자가 전자쌍을 공유**해 형성된다. 주로 **두 비금속** 사이에서 만들어진다(예: H_2O, CO_2, CH_4).
3. **금속결합**은 **금속 양이온과 자유전자의 인력**이다. 원자가전자가 특정 원자에 묶이지 않고 **자유전자**가 된다.

그림 · 이온·공유·금속

전자를 넘기거나, 나누거나, 모두 공유한다.

↑ 한 수 위

결합 세 종류는 사실 '전자를 어떻게 다루느냐'의 스펙트럼이다. 완전히 넘기면 이온결합, 나눠 가지면 공유결합, 모두가 공유하면 금속결합 · 전기음성도 차이가 크면 이온 쪽, 작으면 공유 쪽으로, 칼로 자르듯 나뉘지 않고 연속적으로 변한다.

→ **이어진다** 세 결합은 물질의 분류와 성질을 가른다.

3

UNIT Ⅱ-5 · 공유결합

공유결합의 종류와 극성

낚시 · 이거 맞을까?

"N_2는 이중 결합이다."

낚였다. **삼중 결합**이다(N≡N). 이중 결합은 O_2(O=O)다.

옳은 문장

1. 공유 전자쌍 수에 따라 **단일(1), 이중(2), 삼중(3) 결합**으로 나뉜다. **N_2는 삼중, O_2는 이중** 결합이다.
2. **결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다**. 핵을 더 강하게 끌어당기기 때문이다.
3. **무극성 공유결합**은 같은 원소 두 원자(전기음성도 차이 없음, 예: H_2), **극성 공유결합**은 전기음성도가 다른 두 원자(예: HCl)다.

그림 · 단일·이중·삼중과 극성

차수↑→길이↓ · 같은 원소 무극성, 다른 원소 극성.

↑ 한 수 위

질소가 공기의 78%를 차지하면서도 반응을 잘 안 하는 건 N≡N 삼중 결합이 워낙 강해서다. 이 결합을 끊어 질소를 비료로 바꾸는 게 20세기 최대 화학 사건(하버법)이었다 · 결합 하나의 세기가 식량과 전쟁의 역사를 바꿨다.

→ **이어진다** 공유결합 종류·극성은 분자 구조와 극성으로 이어진다.

UNIT Ⅱ-5 · 이온결정

4 이온결정의 성질

낚시 · 이거 맞을까?

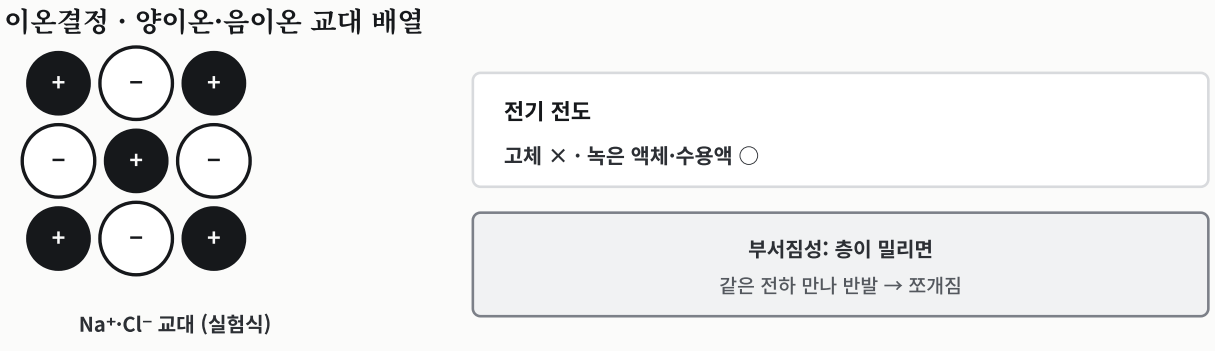
"이온결합 물질은 고체에서 전기가 잘 통한다."

낚였다. 고체에선 **통하지 않는다**. 이온이 묶여 있어서다. **녹이거나 물에 녹이면** 통한다.

옳은 문장

1. 이온결합 물질은 **분자가 아니라** 양이온·음이온이 규칙적으로 배열된 **이온결정**으로 존재한다. 그래서 **실험식**으로 나타낸다.
2. 이온결정은 정전기적 인력이 강해 **단단하고 녹는점이 높지만**, 외부 힘에 **쉽게 쪼개진다(부서짐성)**. 층이 밀리면 같은 전하끼리 만나 반발해서다.
3. 전기 전도성: **고체에서는 통하지 않고**, **녹은 액체나 수용액에서는 통한다**. 격자 에너지는 **전하가 크고 이온이 작을수록** 크다.

그림 · 이온결정의 배열과 성질



교대 배열 · 고체 부도체, 액체·수용액 도체.

↑ 한 수 위

이온결정이 단단하면서도 잘 쪼개지는 건 모순이 아니다. 인력은 강하지만 '규칙적 배열'이라, 한 층만 밀려 같은 전하가 마주 보면 순식간에 반발해 갈라진다 · 강함과 깨짐이 같은 구조에서 나온다. 소금 결정이 정육면체로 쪼개지는 이유다.

→ **이어진다** 이온결정의 성질은 물질의 상태·전도성을 설명한다.

UNIT Ⅱ-5 · 금속

5 금속과 자유전자

낚시 · 이거 맞을까?

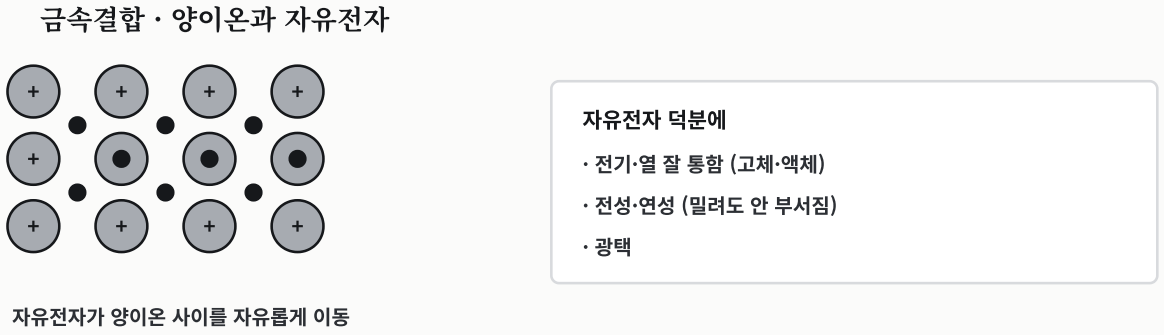
"금속은 힘을 가하면 이온결정처럼 부서진다."

낚였다. 금속은 **모양만 변한다**(전성·연성). 자유전자가 결합을 유지해서다.

옳은 문장

1. 금속은 **자유전자**가 있어 **고체와 액체 모두에서 전기가 잘 통하고**, 열도 잘 전달한다.
2. 금속은 **전성(펴짐)과 연성(늘어남)**이 있고 광택이 있다. 힘을 가해도 **부서지지 않고 모양만 변한다**.
3. 이온결정이 잘 쪼개지는 것과 달리, 금속은 양이온이 밀려도 **자유전자가 결합을 유지**해 모양만 바뀐다.

그림 · 양이온과 자유전자



자유전자가 전기·열을 나르고 전성·연성을 준다.

↑ 한 수 위

금속이 휘어지되 안 부서지는 비밀은 자유전자라는 '접착제'에 있다. 양이온이 자리를 옮겨도 전자 바다가 그대로 감싸 결합이 유지된다 · 그래서 금을 머리카락보다 얇게 펴고(전성), 가늘게 뽑을(연성) 수 있다. 전선과 금박이 모두 이 성질 덕이다.

→ **이어진다** 금속의 자유전자는 전기·열 전도의 원리다.

UNIT Ⅱ-5 · 결정

6 결정의 종류와 녹는점

낚시 · 이거 맞을까?

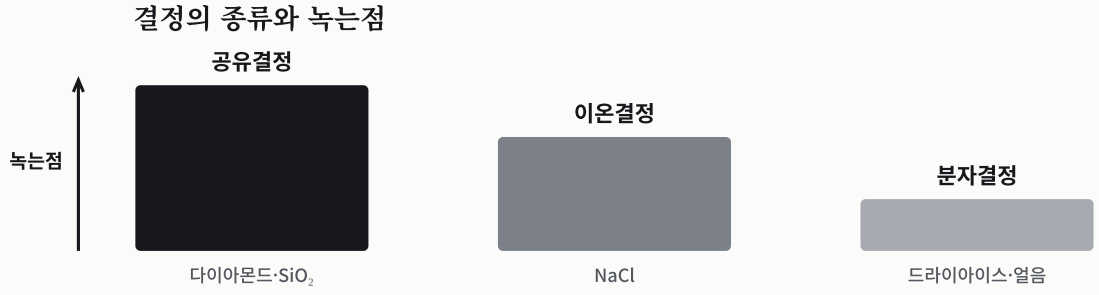
"흑연은 전기가 통하지 않는 공유결정이다."

낚였다. 공유결정이 맞지만 **예외적으로 전기가 통한다**. 일부 전자가 자유롭게 움직여서다.

옳은 문장

1. **공유결정**은 원자들이 공유결합으로 연속 연결된 결정으로 **매우 단단하고 녹는점이 매우 높다**(예: 다이아몬드, 석영 SiO_2).
2. **분자결정**은 **약한 분자 사이 인력**으로 모여 **녹는점이 낮고** 대부분 전기가 통하지 않는다(예: 드라이아이스, 얼음).
3. 녹는점은 대체로 **공유결정 > 이온결정 > 분자결정** 순이다. **흑연은 공유결정이지만 예외적으로 전기가 통한다**(일부 자유 전자).

그림 · 결정 종류와 녹는점



대체로 공유결정 > 이온결정 > 분자결정 · 흑연은 공유결정이나 전기 통함

공유결정 > 이온결정 > 분자결정 · 흑연은 예외.

↑ 한 수 위

같은 탄소가 다이아몬드도 흑연도 된다. 3차원 그물로 묶이면 세상에서 가장 단단한 다이아몬드, 층층이 쌓이면 미끄럽고 전기 통하는 흑연 · 원소가 아니라 '결합 방식'이 물질의 성질을 정한다는 가장 극적인 증거다.

→ **이어진다** 결정의 종류는 녹는점·물성 비교의 기준이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 8회차의 정답이다.

결합은 왜 생기나

1 원자들은 **비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치(옥텟)**를 이루려고 화학결합을 한다. 결합으로 **더 낮은 에너지** 상태가 되어 안정해진다.

2 결합이 **형성될 때 에너지를 방출**(발열)하고, **끊어질 때 흡수**(흡열)한다. 그래서 결합 형성은 더 안정한 쪽이다.

3 두 원자 사이엔 **인력과 반발력이 함께** 작용한다. **에너지가 가장 낮은 거리**에서 결합이 형성되고, 그 거리가 **결합 길이**다. **결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다**(단일>이중>삼중).

세 가지 화학 결합

1 **이온결합**은 **금속 양이온과 비금속 음이온의 정전기적 인력**이다. 금속(전자 잃음)과 비금속(전자 얻음) 사이에서 형성된다.

2 **공유결합**은 **두 원자가 전자쌍을 공유**해 형성된다. 주로 **두 비금속** 사이에서 만들어진다(예: H_2O, CO_2, CH_4).

3 **금속결합**은 **금속 양이온과 자유전자의 인력**이다. 원자가전자가 특정 원자에 묶이지 않고 **자유전자**가 된다.

공유결합의 종류와 극성

1 공유 전자쌍 수에 따라 **단일(1), 이중(2), 삼중(3) 결합**으로 나뉜다. **N_2는 삼중, O_2는 이중** 결합이다.

2 **결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다**. 핵을 더 강하게 끌어당기기 때문이다.

3 **무극성 공유결합**은 같은 원소 두 원자(전기음성도 차이 없음, 예: H_2), **극성 공유결합**은 전기음성도가 다른 두 원자(예: HCl)다.

이온결정의 성질

1 이온결합 물질은 **분자가 아니라** 양이온·음이온이 규칙적으로 배열된 **이온결정**으로 존재한다. 그래서 **실험식**으로 나타낸다.

2 이온결정은 정전기적 인력이 강해 **단단하고 녹는점이 높지만**, 외부 힘에 **쉽게 쪼개진다(부서짐성)**. 층이 밀리면 같은 전하끼리 만나 반발해서다.

3 전기 전도성: **고체에서는 통하지 않고**, **녹은 액체나 수용액에서는 통한다**. 격자 에너지는 **전하가 크고 이온이 작을수록** 크다.

금속과 자유전자

1 금속은 **자유전자**가 있어 **고체와 액체 모두에서 전기가 잘 통하고**, 열도 잘 전달한다.

2 금속은 **전성(펴짐)과 연성(늘어남)**이 있고 광택이 있다. 힘을 가해도 **부서지지 않고 모양만 변한다**.

3 이온결정이 잘 쪼개지는 것과 달리, 금속은 양이온이 밀려도 **자유전자가 결합을 유지**해 모양만 바뀐다.

결정의 종류와 녹는점

1 **공유결정**은 원자들이 공유결합으로 연속 연결된 결정으로 **매우 단단하고 녹는점이 매우 높다**(예: 다이아몬드, 석영 SiO_2).

2 **분자결정**은 **약한 분자 사이 인력**으로 모여 **녹는점이 낮고** 대부분 전기가 통하지 않는다(예: 드라이아이스, 얼음).

3 녹는점은 대체로 **공유결정 > 이온결정 > 분자결정** 순이다. **흑연은 공유결정이지만 예외적으로 전기가 통한다**(일부 자유 전자).

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

결합은 왜 생기나

01 결합이 형성될 때 에너지를 흡수한다
낚시 진짜는 · **방출**한다(발열).

02 결합한 상태가 떨어진 상태보다 에너지가 높다
낚시 진짜는 · **낮다**(안정).

03 결합 차수가 클수록 결합 길이가 길다
낚시 진짜는 · **짧다**.

세 가지 화학 결합

04 이온결합은 두 비금속 사이에서 생긴다
낚시 진짜는 · **금속+비금속**.

05 공유결합은 전자를 완전히 주고받는다
낚시 진짜는 · **전자쌍을 공유**한다.

06 금속결합의 전자는 특정 원자에 묶여 있다
낚시 진짜는 · **자유전자**로 움직인다.

공유결합의 종류와 극성

07 N_2는 이중 결합이다
낚시 진짜는 · **삼중 결합**이다.

08 H_2는 극성 공유결합이다
낚시 진짜는 · **무극성**(같은 원소).

09 결합 차수가 커도 결합 길이는 같다
낚시 진짜는 · **짧아진다**.

이온결정의 성질

10 이온결정은 분자로 존재한다
낚시 진짜는 · **이온결정**(실험식).

11 이온결합 물질은 고체에서 전기가 잘 통한다
낚시 진짜는 · 고체에선 **통하지 않는다**(액체·수용액에서 통함).

12 격자 에너지는 이온이 클수록 크다
낚시 진짜는 · **작을수록** 크다.

금속과 자유전자

13 금속은 액체에서만 전기가 통한다
낚시 진짜는 · **고체·액체 모두** 통한다.

14 금속은 힘을 가하면 쉽게 부서진다
낚시 진짜는 · **모양만 변한다**(전성·연성).

15 금속의 전도성은 이온 때문이다
낚시 진짜는 · **자유전자** 때문이다.

결정의 종류와 녹는점

16 분자결정이 이온결정보다 녹는점이 높다
낚시 진짜는 · **낮다**.

17 다이아몬드는 분자결정이다
낚시 진짜는 · **공유결정**.

18 흑연은 전기가 통하지 않는다
낚시 진짜는 · **예외적으로 통한다**.

여기까지 다 잡아냈다면, **8회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

9회차 · 누적 OX

화학 I

분자의 구조 · VSEPR와 결합각

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관

조준모

전자쌍이 밀어내, 모양이 생긴다.

9회차는 **분자의 구조**다. 분자가 어떤 3차원 모양을 갖는지는 딱 한 가지 원리로 정해진다 · **중심 원자 주위 전자쌍이 같은 (−)전하라 최대한 멀리 벌어진다(VSEPR)**. 전자쌍 수를 세면 직선·삼각·사면체가 나온다.

여기에 비공유 전자쌍이 끼면 모양이 휜다. CH_4는 정사면체, NH_3는 삼각뿔, H_2O는 굽은형 · 물이 굽었기에 극성이 생기고 생명이 가능했다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙	II -6
2	전자쌍 수와 기본 배치	II -6
3	분자의 모양	II -6
4	루이스 구조와 비공유 전자쌍	II -6
5	결합각	II -6
6	전자쌍 반발 세기와 다중 결합	II -6

1

UNIT Ⅱ-6 · VSEPR

VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙

낚시 · 이거 맞을까?

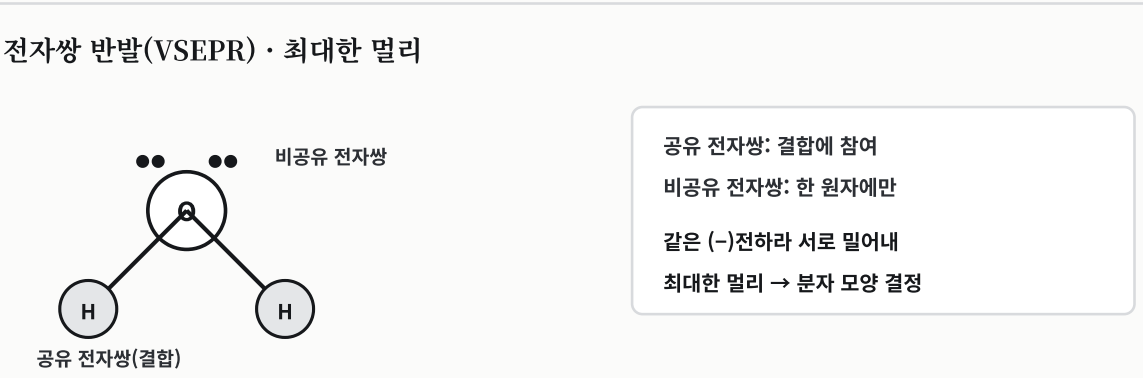
"VSEPR에서 전자쌍은 서로 가까이 모이려 한다."

낚였다. 정반대다. 전자쌍은 같은 (−)전하라 **최대한 멀리** 떨어진다(반발 최소화).

옳은 문장

1. **전자쌍 반발 이론(VSEPR)**: 중심 원자 주위의 전자쌍은 **반발을 최소화하도록(최대한 멀리)** 배치된다. 이 배치가 분자 모양을 결정한다.
2. **공유 전자쌍**은 두 원자가 공유해 결합에 참여하고, **비공유 전자쌍(고립 전자쌍)**은 결합에 참여하지 않고 한 원자에만 속한다.
3. **옥텟 규칙**: 원자가 가장 바깥 껍질에 **전자 8개**를 채워 비활성 기체처럼 안정해지려는 경향이다. **단, 수소는 전자 2개**(헬륨 배치)로 안정해진다.

그림 · 공유와 비공유 전자쌍



전자쌍은 반발을 피해 최대한 멀리 배치된다.

↑ 한 수 위

VSEPR는 놀랍도록 단순한 발상이다. '음전하 구름끼리 밀어내니 최대한 멀리 떨어진다' 한 줄로 수많은 분자의 3차원 모양을 예측한다 · 복잡한 양자 계산 없이 전자쌍 수만 세면 직선·삼각·사면체가 나온다. 좋은 모형은 적은 가정으로 많은 걸 설명한다.

→ **이어진다** VSEPR는 분자 모양 예측의 출발점이다.

2

UNIT Ⅱ-6 · 배치

전자쌍 수와 기본 배치

낚시 · 이거 맞을까?

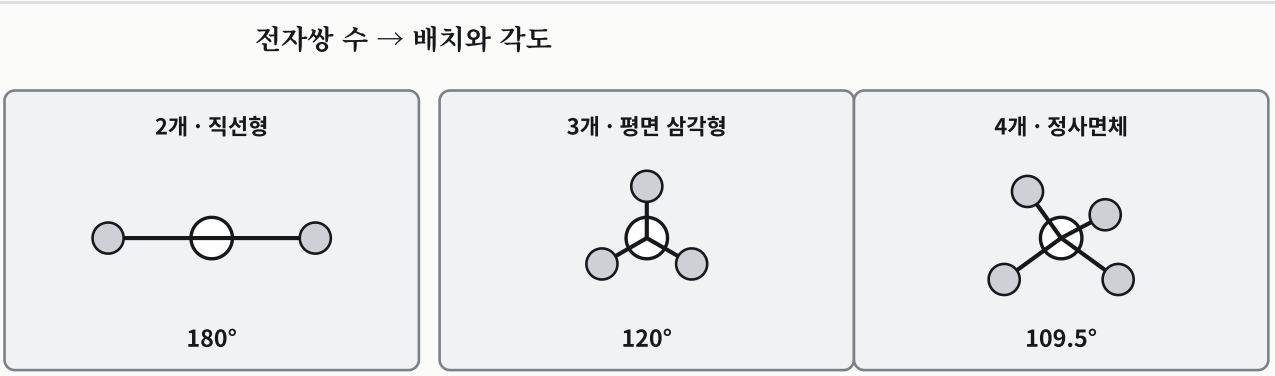
"전자쌍 3개의 각도는 109.5°다."

낚였다. **120°**(평면 삼각형)다. 109.5°는 전자쌍 4개(정사면체)다.

옳은 문장

1. 중심 원자 주위 전자쌍(영역) 수에 따라 **2개 직선형, 3개 평면 삼각형, 4개 정사면체**로 배치된다.
2. 각도는 **2개 180°, 3개 120°, 4개 약 109.5°**다.
3. 전자쌍 반발에서 **다중 결합(이중·삼중)은 하나의 영역**으로 취급한다. 그래야 모양을 바르게 예측한다.

그림 · 2·3·4개의 배치와 각도



2개 직선 180°, 3개 평면삼각 120°, 4개 정사면체 109.5°.

↑ 한 수 위

전자쌍이 4개면 왜 평면 사각형(90°)이 아니라 정사면체(109.5°)일까. 평면에 가두면 네 방향이 90°밖에 안 되지만, 3차원으로 펼치면 109.5°까지 벌어진다 · 자연은 반발을 줄이려 평면을 버리고 입체를 택한다. 분자가 3차원인 근본 이유다.

→ **이어진다** 전자쌍 수와 배치는 모든 분자 모양의 뼈대다.

3

UNIT Ⅱ-6 · 모양

분자의 모양

낚시 · 이거 맞을까?

"NH_3는 평면 삼각형이다."

낚였다. **삼각뿔**이다. 중심 N에 비공유 전자쌍 1개가 있어 입체로 휜다.

옳은 문장

1. 분자 모양은 중심 원자의 **영역 수(전체 전자쌍)와 비공유 전자쌍 수**로 정해진다. 영역 수가 기본 배치를, 비공유 전자쌍이 모양을 바꾼다.
2. 대표 분자: **CO_2 직선형, BF_3 평면 삼각형, CH_4 정사면체, NH_3 삼각뿔, H_2O·SO_2 굽은형**.
3. **정사면체**는 영역이 4개이고 비공유 전자쌍이 없을 때 나타나며(예: CH_4), 모든 결합각이 **약 109.5°로 같은 입체(3차원) 구조**다.

그림 · 대표 분자의 모양

영역 수와 비공유 전자쌍으로 모양이 정해진다.

↑ 한 수 위

같은 '4개 전자쌍'에서 출발해도 비공유 전자쌍 개수가 모양을 가른다. CH_4(0개)는 정사면체, NH_3(1개)는 삼각뿔, H_2O(2개)는 굽은형 · 보이지 않는 비공유 전자쌍이 자리를 차지하며 분자를 휜다. 물이 굽은 건 우연이 아니라 전자쌍 2개의 흔적이다.

→ **이어진다** 분자 모양은 분자의 극성(다음 단원)을 좌우한다.

4

UNIT Ⅱ-6 · 루이스

루이스 구조와 비공유 전자쌍

낚시 · 이거 맞을까?

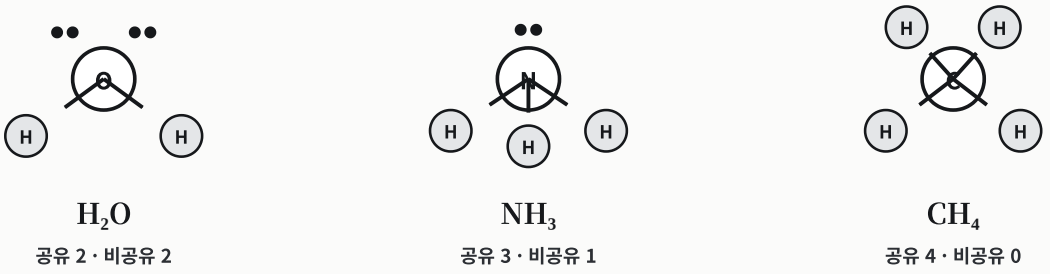
"CH_4의 중심 원자에는 비공유 전자쌍이 있다."

낚였다. **없다**(0개). 4개 전자쌍이 모두 공유 전자쌍이다.

옳은 문장

1. 중심 원자의 전자쌍 수: **H_2O는 공유 2·비공유 2, NH_3는 공유 3·비공유 1, CH_4는 공유 4·비공유 0**이다.
2. 중심 원자의 비공유 전자쌍은 **O가 2개, N이 1개, C가 0개**다. 비공유 전자쌍은 분자 모양에 영향을 준다.
3. 전체 전자쌍 수가 같아도(모두 4영역) 비공유 전자쌍 수가 달라 모양과 결합각이 달라진다.

그림 · H_2O·NH_3·CH_4 전자쌍



O 비공유 2, N 1, C 0 · 비공유가 모양을 바꾼다.

↑ **한 수 위**

물이 굽은형이라는 사실이 지구 생명의 조건이다. 굽었기에 분자에 극성이 생기고, 극성이 있어 물이 다양한 물질을 녹이는 만능 용매가 된다 · 만약 물이 직선형(무극성)이었다면 바다도, 세포 속 화학도 지금과 전혀 달랐을 것이다.

→ **이어진다** 루이스 구조는 모양과 결합각을 읽는 도구다.

5

UNIT Ⅱ-6 · 결합각

결합각

낚시 · 이거 맞을까?

"결합각은 H_2O > NH_3 > CH_4 순이다."

낚였다. 반대다. **CH_4 > NH_3 > H_2O**(109.5°>107°>104.5°). 비공유 전자쌍이 많을수록 작다.

옳은 문장

1. 대표 분자의 결합각은 **CH_4 약 109.5° > NH_3 약 107° > H_2O 약 104.5°** 순이다.
2. **비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 작아진다**. NH_3·H_2O가 정사면체 각(109.5°)보다 작은 이유다.
3. 원인은 **비공유 전자쌍의 반발**이다. 비공유 전자쌍이 공유 전자쌍을 더 강하게 밀어낸다.

그림 · 결합각 비교

CH_4 109.5° > NH_3 107° > H_2O 104.5°.

↑ 한 수 위

결합각 약 5°의 차이(107° vs 104.5°)가 비공유 전자쌍 1개의 무게다. 비공유 전자쌍은 핵에 더 가까이 붙어 더 넓게 퍼지므로 공유 전자쌍을 안쪽으로 밀어낸다 · 눈에 안 보이는 전자쌍이 분자의 각도를 정밀하게 조각하는 셈이다.

→ **이어진다** 결합각은 비공유 전자쌍의 반발을 드러낸다.

6

UNIT Ⅱ-6 · 반발

전자쌍 반발 세기와 다중 결합

낚시 · 이거 맞을까?

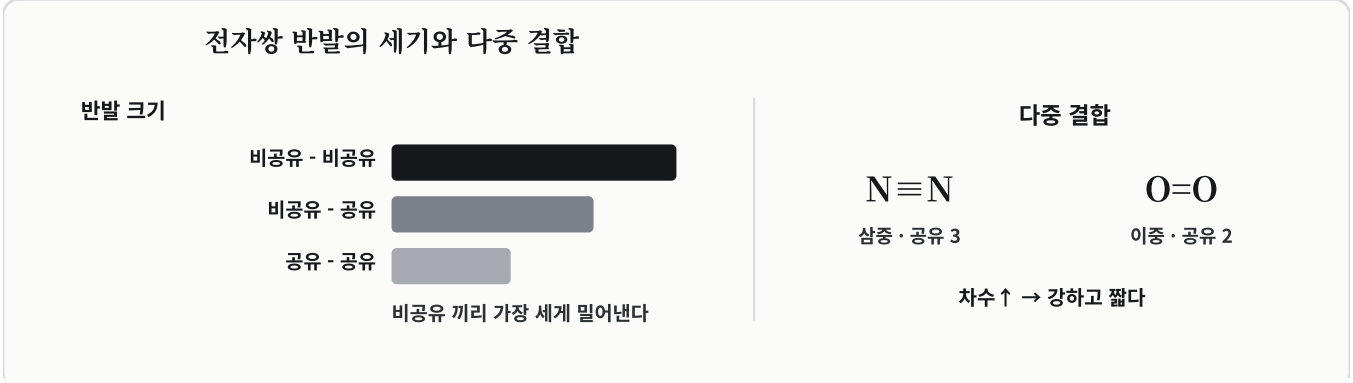
"공유 전자쌍끼리의 반발이 가장 크다."

낚였다. **비공유-비공유**가 가장 크다. 비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유 순이다.

옳은 문장

1. 비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 **크다**. 반발 크기는 **비공유-비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유** 순이다.
2. 다중 결합: **N_2는 삼중(공유 3), O_2는 이중(공유 2)** 결합이다.
3. **결합 차수가 클수록 결합이 강하고 짧다**(단일 < 이중 < 삼중).

그림 · 반발 세기와 다중 결합



비공유끼리 반발 최대 · 차수↑ 강하고 짧다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍이 더 세게 미는 건 '주인이 하나'이기 때문이다. 공유 전자쌍은 두 핵 사이에 묶여 얌전하지만, 비공유 전자쌍은 한 핵에만 매여 더 자유롭고 부풀어 있다 · 그래서 분자 모양을 비트는 힘이 더 크다. 자유로운 쪽이 더 큰 영향을 미친다.

→ **이어진다** 반발 세기와 결합 차수는 분자 구조의 핵심 원리다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 9회차의 정답이다.

VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙

1. **전자쌍 반발 이론(VSEPR)**: 중심 원자 주위의 전자쌍은 **반발을 최소화하도록(최대한 멀리)** 배치된다. 이 배치가 분자 모양을 결정한다.
2. **공유 전자쌍**은 두 원자가 공유해 결합에 참여하고, **비공유 전자쌍(고립 전자쌍)**은 결합에 참여하지 않고 한 원자에만 속한다.
3. **옥텟 규칙**: 원자가 가장 바깥 껍질에 **전자 8개**를 채워 비활성 기체처럼 안정해지려는 경향이다. **단, 수소는 전자 2개**(헬륨 배치)로 안정해진다.

전자쌍 수와 기본 배치

1. 중심 원자 주위 전자쌍(영역) 수에 따라 **2개 직선형, 3개 평면 삼각형, 4개 정사면체**로 배치된다.
2. 각도는 **2개 180°, 3개 120°, 4개 약 109.5°**다.
3. 전자쌍 반발에서 **다중 결합(이중·삼중)은 하나의 영역**으로 취급한다. 그래야 모양을 바르게 예측한다.

분자의 모양

1. 분자 모양은 중심 원자의 **영역 수(전체 전자쌍)와 비공유 전자쌍 수**로 정해진다. 영역 수가 기본 배치를, 비공유 전자쌍이 모양을 바꾼다.
2. 대표 분자: **CO_2 직선형, BF_3 평면 삼각형, CH_4 정사면체, NH_3 삼각뿔, H_2O·SO_2 굽은형**.
3. **정사면체**는 영역이 4개이고 비공유 전자쌍이 없을 때 나타나며(예: CH_4), 모든 결합각이 **약 109.5°로 같은 입체(3차원) 구조**다.

루이스 구조와 비공유 전자쌍

1. 중심 원자의 전자쌍 수: **H_2O는 공유 2·비공유 2, NH_3는 공유 3·비공유 1, CH_4는 공유 4·비공유 0**이다.
2. 중심 원자의 비공유 전자쌍은 **O가 2개, N이 1개, C가 0개**다. 비공유 전자쌍은 분자 모양에 영향을 준다.
3. 전체 전자쌍 수가 같아도(모두 4영역) 비공유 전자쌍 수가 달라 모양과 결합각이 달라진다.

결합각

1. 대표 분자의 결합각은 **CH_4 약 109.5° > NH_3 약 107° > H_2O 약 104.5°** 순이다.
2. **비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 작아진다**. NH_3·H_2O가 정사면체 각(109.5°)보다 작은 이유다.
3. 원인은 **비공유 전자쌍의 반발**이다. 비공유 전자쌍이 공유 전자쌍을 더 강하게 밀어낸다.

전자쌍 반발 세기와 다중 결합

1. 비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 **크다**. 반발 크기는 **비공유-비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유** 순이다.
2. 다중 결합: **N_2는 삼중(공유 3), O_2는 이중(공유 2)** 결합이다.
3. **결합 차수가 클수록 결합이 강하고 짧다**(단일 < 이중 < 삼중).

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙

01 VSEPR에서 전자쌍은 서로 가까이 모이려 한다
낚시 진짜는 · **최대한 멀리**(반발 최소화).

02 비공유 전자쌍은 두 원자가 공유한다
낚시 진짜는 · **한 원자에만** 속한다.

03 옥텟 규칙에서 수소도 전자 8개를 채운다
낚시 진짜는 · 수소는 **2개**(헬륨 배치).

전자쌍 수와 기본 배치

04 전자쌍 4개의 배치는 평면 사각형이다
낚시 진짜는 · **정사면체**.

05 전자쌍 3개의 각도는 109.5°다
낚시 진짜는 · **120°**.

06 다중 결합은 전자쌍 2~3개의 영역으로 센다
낚시 진짜는 · **하나의 영역**으로 취급.

분자의 모양

07 CH_4는 평면 구조다
낚시 진짜는 · **정사면체**(입체).

08 NH_3는 평면 삼각형이다
낚시 진짜는 · **삼각뿔**(비공유 1개).

09 분자 모양은 공유 전자쌍 수만으로 정해진다
낚시 진짜는 · **비공유 전자쌍도** 함께.

루이스 구조와 비공유 전자쌍

10 H_2O의 중심 원자 비공유 전자쌍은 1개다
낚시 진짜는 · **2개**.

11 CH_4의 중심 원자에는 비공유 전자쌍이 있다
낚시 진짜는 · **없다**(0개).

12 NH_3의 비공유 전자쌍은 2개다
낚시 진짜는 · **1개**.

결합각

13 결합각은 $H_2O > NH_3 > CH_4$ 순이다
낚시 진짜는 · **$CH_4 > NH_3 > H_2O$**.

14 비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 커진다
낚시 진짜는 · **작아진다**.

15 $NH_3 \cdot H_2O$의 결합각이 작은 건 공유 전자쌍 반발 때문이다
낚시 진짜는 · **비공유 전자쌍 반발** 때문.

전자쌍 반발 세기와 다중 결합

16 공유 전자쌍끼리의 반발이 가장 크다
낚시 진짜는 · **비공유-비공유**가 가장 크다.

17 N_2는 이중 결합이다
낚시 진짜는 · **삼중 결합**.

18 결합 차수가 클수록 결합이 길다
낚시 진짜는 · **짧다**.

여기까지 다 잡아냈다면, **9회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

화올 확장 · Ⅱ-6 · 확장 옥텟

SN5·SN6 · 옥텟을 넘어서

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 덮고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

1 SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.

2 SN6의 기본 모양은 정팔면체형이다.

3 SF_4의 분자 모양은 시소형이다.

4 PF_5의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.

5 ClF_3의 분자 모양은 T자형이다.

6 SF_6의 분자 모양은 정팔면체형이다.

7 XeF_4의 분자 모양은 평면사각형이다.

8 BrF_5의 분자 모양은 사각뿔형이다.

9 XeF_2의 분자 모양은 직선형이다.

10 I_3^-의 분자 모양은 직선형이다.

11 IF_3의 분자 모양은 T자형이다.

12 ICl_4^-의 분자 모양은 평면사각형이다.

13 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.

14 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.

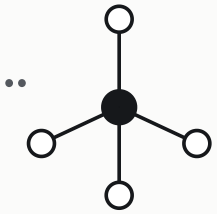
15 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다.

16 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.

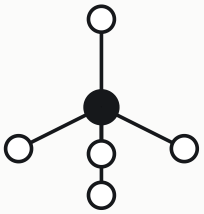
17 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.

그림 · 옥텟을 넘은 세 분자

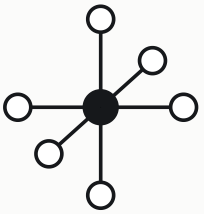
SF_4
시소형 · SN5



PF_5
삼각쌍뿔 · SN5



SF_6
정팔면체 · SN6



입체수(SN) = 결합 수 + 비공유 전자쌍 수. SN5 → 삼각쌍뿔 골격, SN6 → 정팔면체 골격.

SN5는 삼각쌍뿔, SN6는 정팔면체가 기본 골격. 비공유 전자쌍이 자리를 비우면 시소·T자·사각뿔이 된다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 ~~PF_5의 분자 모양은 정팔면체형이다.~~

맞음 PF_5의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.

틀림 ~~XeF_4의 분자 모양은 사각뿔형이다.~~

맞음 XeF_4의 분자 모양은 평면사각형이다.

틀림 ~~IF_3의 분자 모양은 시소형이다.~~

맞음 IF_3의 분자 모양은 T자형이다.

틀림 ~~입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.~~

맞음 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.